

SEÑALIZACIÓN 1 TRANSPORTES



CONDUCTOR



Act. OCTUBRE 2016

Introducción.....	9
Objetivo General	11
UNIDAD 1 Generalidades de la Señalización	13
1. Finalidad de la Señalización	15
1.1 Generalidades.....	15
1.2 Clasificación de la Señalización.....	16
1.3 Señales Fijas	17
1.4 Responsabilidades de los Agentes	18
UNIDAD 2 Señales de Espaciamento	25
2. Señales de Espaciamento	27
2.1 Descripción	27
2.2 Funcionamiento de la Señalización de Espaciamento	34
2.3 Reglas de la Marcha de Seguridad	40
2.4 Franqueamiento de Señales de Espaciamento.....	41
2.5 Franqueamiento Indebido de una Señal de Espaciamento al Alto.....	43
2.6 Franqueamiento autorizado de una Señal al Alto Espaciamento	44
UNIDAD 3 Señales de Maniobra.....	47
3. Señales de Maniobra	49
3.1 Descripción	49
3.2 Funcionamiento	57
3.3 Franqueamiento de las Señales de Maniobra	58
3.4 Franqueamiento Autorizado de una Señal de Maniobra al Alto Total	60
3.5 Franqueamiento Indebido de una Señal de Maniobra al Alto	61



ÍNDICE

UNIDAD 4	Señales de Advertencia	65
4.	Señales de Advertencia	67
4.1	Descripción	67
4.2	Placa de identificación	67
4.3	Funcionamiento	72
UNIDAD 5.	Marcha de Seguridad	75
5.	Marcha de Seguridad	77
5.1	Finalidad	77
5.2	Aplicación de las Reglas de la Marcha de Seguridad	78
UNIDAD 6	Placas e Indicadores Diversos	87
6.	Placas e Indicadores Diversos	89
6.1	Indicador de Límite de Velocidad (ILV)	89
6.2	Indicador de Velocidad Autorizada (IVA)	95
6.3	Indicador de Servicio Provisional (SP)	98
6.4	Indicador de Destino	98
6.5	Indicador de Despacho Bajo Orden (DBO)	98
6.6	Indicadores de Seguridad y CUFS	99
6.7	Indicador de Itinerario	100
6.8	Señal de Fosa de Visita	102
6.9	Señal de Fosa de Torno	103
6.10	Indicador de Marcha Tipo y Hora de Salida de Terminal o Reloj Digital de Terminal	103
6.11	Indicador de Marcha de la Regulación Automática (cofre de marchas)	104
6.12	Señales Permanentes de Alto	105

ÍNDICE

6.13	Indicador de Hombres Trabajando en Vías	106
6.14	Tramo de Protección	106
6.15	Seccionamiento	107
6.16	Manipulador al Neutro	107
6.17	Límite de Modo de Conducción.....	107
6.18	Zona de Gálbo Reducido	107
6.19	Zona de Visibilidad Reducida	108
6.20	Cambio de Apertura de Puertas.....	108
6.21	Lado de Apertura de Puertas en Servicio	109
6.22	Tiempo de Estacionamiento	109
6.23	Cambio de Cabina (CC)	109
6.24	Límite de Maniobra (LM)	110
6.25	Indicador de Neumático Bajo (NB).....	110
6.26	Término o fin de Catenaria en Línea A y 12	110
6.27	Señales Acústicas.....	111
6.28	Sistema Inhibidor de Franqueamiento de Señal	111
6.29	Indicador de Presencia de Tensión	111
Glosario		115
Bibliografía		117



INTRODUCCIÓN

El Sistema de Transporte Colectivo cuenta con dispositivos de señalización, que permiten garantizar la circulación de los trenes con un alto grado de seguridad para los usuarios.

En la operación diaria de las Líneas del Metro, los agentes autorizados para la conducción de los trenes, deben asumir el compromiso y responsabilidad de respetar las órdenes que son transmitidas por medio de la señalización, apegándose a los procedimientos y normas que permiten cumplir con la misión del STC que es brindar un transporte masivo, seguro y eficiente.

El presente manual se elaboró con la finalidad de proporcionar a los participantes, los elementos necesarios para la identificación de la señalización, que se encuentra distribuida a lo largo de las Líneas del STC; así como también para respetar las indicaciones que presentan las diferentes señales, lo que garantiza la seguridad del público usuario, conservación de los equipos de instalaciones fijas y el material rodante.

El manual consta de seis unidades en las que se destaca la finalidad de la señalización, su clasificación y funcionamiento; incluye las señales de espaciamiento, maniobra, advertencia, móviles y de trenes, así como también a la marcha de seguridad e indicadores diversos.



OBJETIVO GENERAL

AL TÉRMINO DE LA ASIGNATURA, LOS CAPACITANDOS, IDENTIFICARÁN LA SEÑALIZACIÓN UTILIZADA PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES; ASÍ COMO CÓDIGOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DE LA SEÑALIZACIÓN PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, CON BASE EN EL MANUAL TÉCNICO DEL STC.



Unidad 1

GENERALIDADES DE LA SEÑALIZACIÓN

OBJETIVO PARTICULAR



Al finalizar la unidad los participantes conocerán las normas y procedimientos de la señalización, así como las señales fijas ópticas, con base en el Manual Técnico de Señalización del STC.



1. FINALIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN

La señalización sirve para garantizar la seguridad en la marcha de los trenes.

IMPORTANCIA DE LA SEÑALIZACIÓN

Del respeto que se tenga a las órdenes que se transmiten, depende la seguridad del público usuario, del personal del STC, del Material Rodante y de las Instalaciones Fijas.

1.1 GENERALIDADES

La señalización transmite automáticamente:

- Órdenes al personal de los trenes como:
 - Puesta en marcha.
 - Reducción de velocidad.
 - Paro del tren.
 - Indicaciones relativas al destino o itinerario a seguir.
- Indicaciones a los diferentes Agentes del STC y a los usuarios:
 - La información relativa al servicio que prestan los trenes.

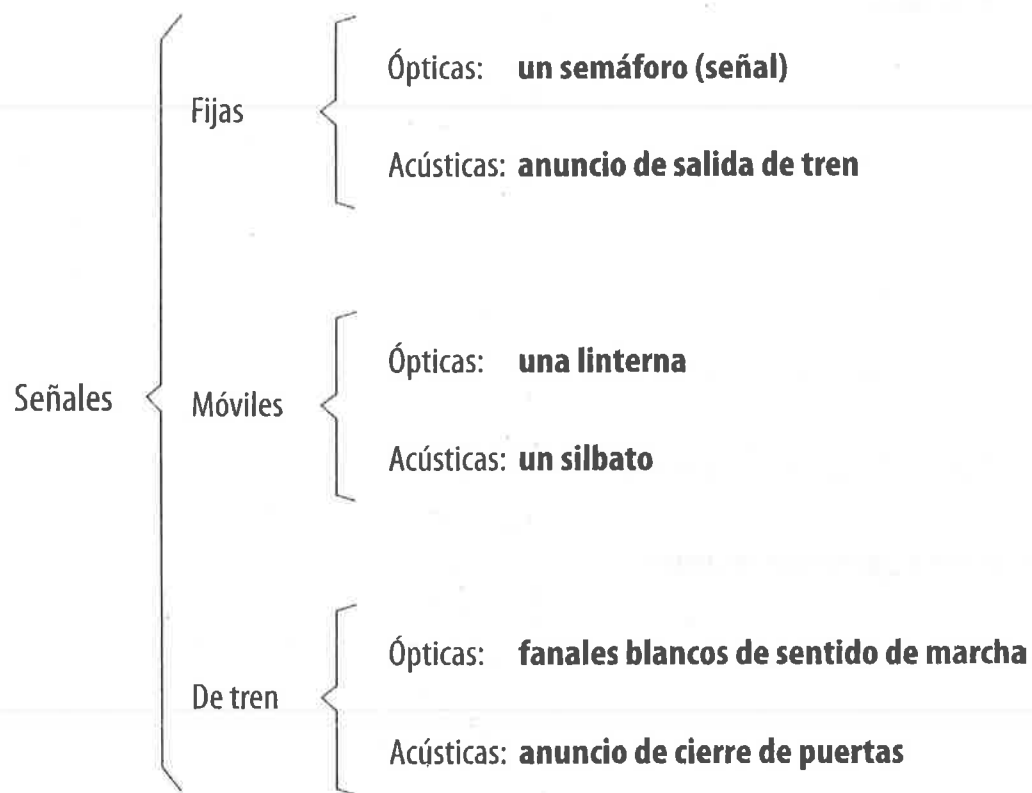
1.2 CLASIFICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN

La señalización se clasifica en:

- Señales fijas
- Señales móviles
- Señales de tren

Cada una de éstas se presenta en forma óptica o en forma acústica; las ópticas son señales interpretadas a través del sentido de la vista, las acústicas son percibidas por medio del oído.

EJEMPLOS:



1.2.1 UBICACIÓN DE LAS SEÑALES ÓPTICAS

Las señales ópticas, ya sean fijas o móviles, deben estar colocadas normalmente a la derecha y en proximidad de la vía a la que corresponda.

Sin embargo, algunas excepciones son admitidas para ciertas indicaciones de las señales móviles presentes en el curso de las maniobras así como para ciertas señales fijas, a condición de no presentar alguna confusión para los **Conductores** de los trenes que circulan sobre la vía adyacente.

1.3 SEÑALES FIJAS

Las señales fijas son aquellas que transmiten órdenes e indicaciones al personal interesado y cuya ubicación es inalterable. Ninguna modificación puede ser realizada a estas señales, sin que el personal involucrado sea previamente notificado.

Los Conductores deben conocer perfectamente la ubicación de todas las señales fijas de la Línea donde prestan sus servicios.

Una señal óptica fija apagada, o dando una indicación defectuosa, debe ser considerada como si estuviera dando la orden o indicación más imperativa que normalmente pueda dar.

NOTA: En las estaciones, los trenes de viajeros deben detenerse en el Punto Normal de Paro (PNP) sin importar cual sea la indicación que presente la señal de salida, esto es, la puerta de la cabina de conducción debe coincidir con la línea blanca localizada en la cabecera del andén sobre el piso o en ausencia de ésta, en la proximidad del ruptor de Corte de Urgencia de Alimentación Tracción (CUAT).

Las señales ópticas fijas, se clasifican en:

- a) Señales de espaciamiento
- b) Señales de maniobra
- c) Señales de advertencia
- d) Placas e indicadores diversos

1.4 RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES

Agente es el personal del STC facultado y autorizado para intervenir en el mantenimiento y la operación.

- Todo Agente cualquiera que sea su categoría, debe obedecer de manera estricta e inmediata las señales.
- El **Conductor** de un tren es responsable en todos los casos de la observancia de las señales acústicas de paro.
- Cuando se conduce un tren desde la cabina delantera, el **Conductor** es responsable de la observancia de las señales ópticas y acústicas, las cuales debe obedecer en todo momento.
- Cuando se conduce un tren desde la cabina trasera, el Agente ahí ubicado es responsable de la observancia de las señales acústicas y el **Conductor** que se encuentre en la cabina delantera es responsable de la observancia de las señales ópticas y acústicas.
- En conducción manual el **Conductor** debe ajustar la velocidad del tren, de tal manera que pueda estar en condiciones de respetar las indicaciones de todas las señales fijas, sin importar la visibilidad, el estado del tren, de la vía y de las diversas circunstancias locales del momento.
- Cuando la visibilidad de las señales sea anormal, por cualquier causa, el **Conductor** debe reducir la velocidad de la marcha para reconocerlas perfectamente y estar en condiciones de respetar las indicaciones que presenten; cuando esta situación existe el tren debe ser conducido en

forma manual previa autorización del **Regulador** del **PCC** o **PCL**.

- Todo Agente que se percate de que una señal de alto no es respetada, o que la marcha de un tren puede ocasionar un accidente, tiene la obligación de provocar el paro del mismo por cualquier medio posible:

1. Si el Agente se encuentra dentro de un tren, el paro puede ser provocado desde:

a) El compartimiento de viajeros de cualquier carro:

- Por el accionamiento de una palanca de emergencia **KFS** (tomando en cuenta que a más de 35 km/h, el tren ya no se detiene y en Línea 12 a 50 Km/h).

b) La cabina delantera:

- Por una indicación dada al **Conductor**.
- Por la colocación del manipulador en posición **Frenado de Urgencia (FU)** en forma sostenida, una vez detenido el tren se deberá retirar el manipulador de la posición **FU** y asegurar el mantenimiento de cierre de puertas por medio de la opresión del botón **FD**.
- Por el movimiento del conmutador **C** a otra posición.
- Por el movimiento del conmutador **KCL** a la posición **Conducción Libre**.
- Por el movimiento del conmutador **Socorro-Descompostura (SD)** a cualquier posición (en algunos modelos de tren, el **Conductor** no tiene acceso directo a él).
- Por el accionamiento de una palanca de emergencia **KFS** (tomando en cuenta que a más de 35 km/h, el tren ya no se detiene, excepto

Línea 12 a 50 Km/h).

- Por el accionamiento de una seta de emergencia, sólo aplica para Línea 12.
- Por el apagado del tren por medio del botón **HS** (esto provocará que las puertas del tren queden libres de ambos lados).

c) La cabina trasera:

- Por la colocación del manipulador en la posición **FU** en forma sostenida.
- Por el movimiento del conmutador **C** a otra posición.
- Por el movimiento del conmutador **KCL** a la posición **Conducción Libre** (excepto trenes JH y NM02).
- Por el accionamiento de una palanca de emergencia **KFS** (tomando en cuenta que a más de 35 km/h, el tren ya no se detiene, excepto Línea 12 a 50 Km/h).
- Por el accionamiento de una seta de emergencia, sólo aplica para Línea 12.
- Por el movimiento del conmutador **SD** a cualquier posición (en algunos modelos de tren el **Conductor** no tiene acceso directo a él).
- Por una indicación dada al **Conductor** a través del interfono o radioteléfono.
- Por la operación constante del botón de timbre (**S**), esto obliga al agente de la cabina delantera a detener el tren.

2°. Si el Agente no se encuentra dentro del tren, deberá efectuar alguna de las siguientes acciones:

- Por la presentación de una señal móvil óptica de alto (bandera o luz roja).
- Por la presentación de una luz o un objeto agitado vivamente.
- Por la elevación vertical de los brazos.
- Por uno o más silbidos.
- Por voces apropiadas para atraer la atención del **Conductor** del tren.
- Por el accionamiento de un ruptor de **Corte de Urgencia de Alimentación Tracción (CUAT)** siempre y cuando no esté establecido el **Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS)**.
- Por la solicitud de corte de la corriente de tracción al **Regulador del PCC o PCL**, por cualquier medio telefónico.
- Por el accionamiento del **Botón de Frenado de Urgencia (BFU)**, sólo aplica para Línea 12.

NOTAS: EL CORTE DE CORRIENTE NO PROVOCA EL PARO DEL TREN, PERO SI OBLIGA AL CONDUCTOR TITULAR A DETENERSE SI NO HA ABANDONADO LA ESTACIÓN O SE ENCUENTRA EN ZONA DE TALLERES O VÍAS SECUNDARIAS DE TERMINALES.

CUANDO SE ACCIONA UNA PALANCA DE EMERGENCIA KFS A MÁS DE 35 KM/H O 50 KM/H PARA LA LÍNEA 12, EL BLOQUEO DEL TREN SE LOGRA CUANDO SE ABRA AL MENOS UNA PUERTA DE SERVICIO DE USUARIOS.

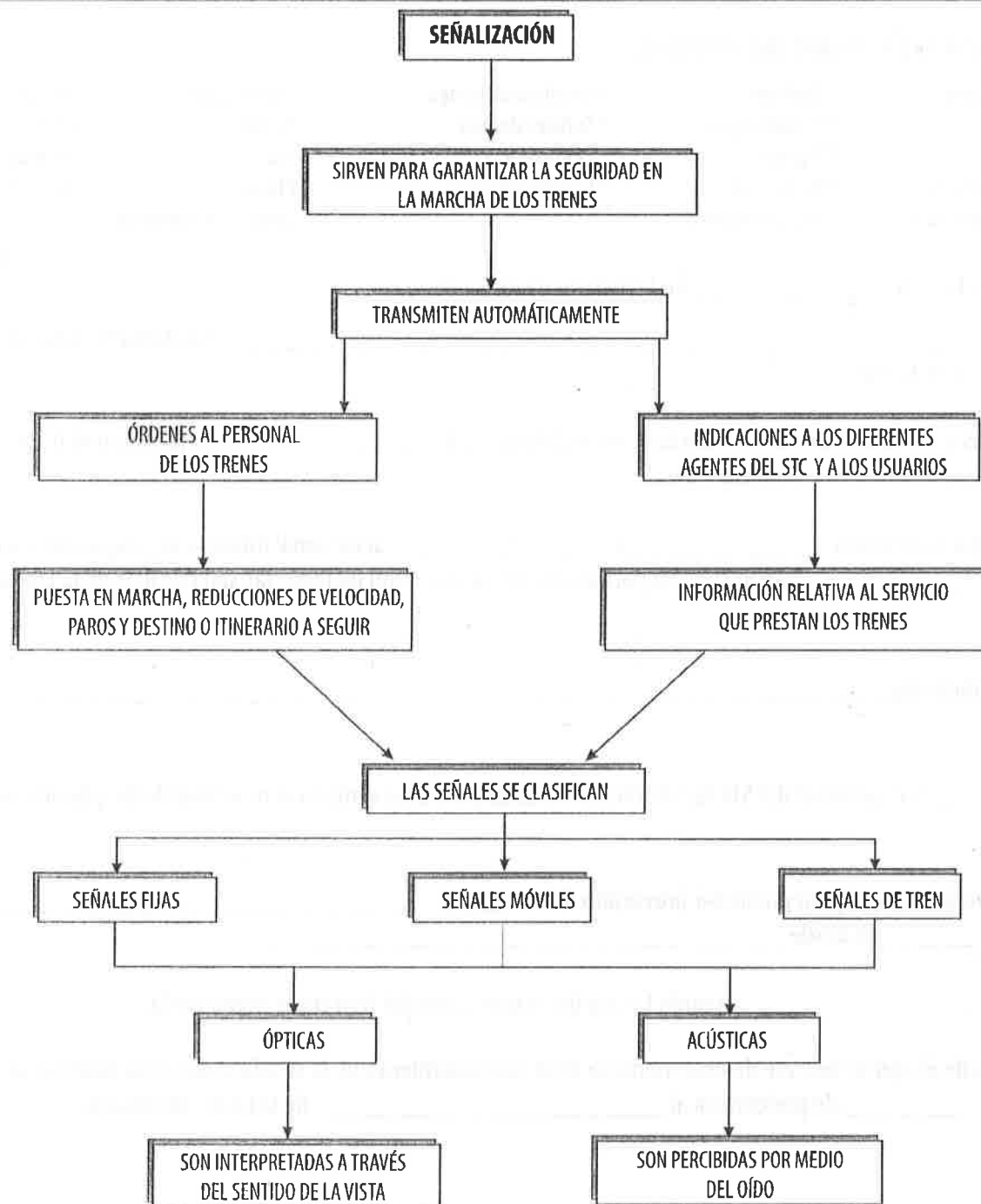


El **Conductor** de un tren es responsable en todos los casos de la observancia y respeto de las señales de paro, de cualquier tipo que éstas sean.

Una señal se considera franqueada cuando la cara del primer carro del tren cruza frente a ella.

Todo Agente en servicio o fuera de él, que se percate de una anomalía en el funcionamiento de la señalización, debe notificar al **PCC** o **PCL**, de preferencia al **Regulador** de la Línea interesada, si ésta se presenta en la zona de talleres, deberá reportarse al **Inspector Jefe de Estación (IJE)** del **Puesto de Maniobras de Talleres (PMT)**.

NOTA: EL FRANQUEAR UNA SEÑAL ÓPTICA QUE ORDENA EL ALTO SIN UNA PREVIA AUTORIZACIÓN, POR SU IMPRUDENCIA, DESCUIDO O NEGLIGENCIA PUEDE PROVOCAR UN ACCIDENTE Y EXPONER AL CONDUCTOR A SER SANCIONADO, CON BASE EN EL REGLAMENTO QUE FIJA LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO VIGENTE.





EJERCICIO: COMPLETA LAS ORACIONES CON LAS PALABRAS DEL RECUADRO.

* Agente	* Vía que corresponda	* Órdenes	* La cabina delantera	* Franqueada	* Señales móviles
* Conductores	* Inalterable	* Señales fijas	* Señales de tren	* Acústica	* PCL
* Derecha	* Seguridad	* Óptica	* Regulador	* PCC	* Indicaciones
* Señales de maniobra	* El compartimiento de viajeros de cualquier carro	* Señales de espaciamiento	* La cabina trasera	* Placas e indicadores diversos	* Señales de advertencia

La señalización sirve para garantizar la _____ en la marcha de los trenes.

La señalización se clasifica en: _____ y _____. Cada una de éstas se presenta en forma _____ o en forma _____.

Las señales ópticas, ya sean fijas o móviles deben estar colocadas normalmente a la _____ y en proximidad de la _____.

Las señales fijas son aquellas que transmiten _____ e _____ al personal interesado y cuya ubicación es _____. Los _____ deben conocer perfectamente la ubicación de todas las señales fijas de la Línea donde prestan sus servicios.

Las señales ópticas fijas se clasifican en: _____ y _____.

_____ es el personal del STC facultado y autorizado para intervenir en el mantenimiento y la operación.

Si el agente se encuentra dentro del tren, el paro puede ser provocado desde: _____ o desde _____.

Una señal se considera _____ cuando la cara del primer carro del tren cruza frente a ella.

Todo agente en servicio o fuera de él, que se percate de una anomalía en el funcionamiento de la señalización debe notificar al _____ o _____, de preferencia al _____ de la Línea interesada.

Unidad 2

SEÑALES DE ESPACIAMIENTO

OBJETIVO PARTICULAR

Al concluir la unidad los participantes reconocerán los franqueamientos y los procedimientos a considerar, de acuerdo al Manual Técnico de Señalización del STC.

25



2. SEÑALES DE ESPACIAMIENTO

FINALIDAD

Mantener un espacio de seguridad entre los trenes que circulan sobre una misma vía, en el sentido normal de la circulación.

2.1 DESCRIPCIÓN

Son señales (semáforos) que están constituidas por dos, tres o cuatro lentes dispuestos generalmente en forma superpuesta (vertical), o en forma yuxtapuesta (horizontal).

Estas lentes son de forma circular, encontrándose en color verde, rojo o amarillo.

Fuera del bloque que forma el semáforo existe una lente más pequeña, en forma circular, normalmente debe de estar encendida presentando una luz blanca; recibe el nombre de **Lámpara Piloto** y tiene como finalidad **identificar la ubicación de una señal de espaciamiento cuando todas las lentes del bloque eventualmente se apaguen.**

El apagado de la **Lámpara Piloto** de una señal de espaciamiento no altera el significado de la señal, sin embargo el **Conductor** debe reportar esta falla al **Regulador del PCC, PCL** y al **Inspector Jefe de Estación (IJE)** del **PML**.

Las señales de espaciamiento llevan dos placas de identificación.

- De Referencia
- De Emplazamiento



2.1.1 PLACA DE REFERENCIA

Esta constituida por una letra **F** en blanco sobre fondo negro; esta letra indica que la señal es de espaciamiento y en el caso eventual de presentar la indicación de alto, puede ser franqueada por iniciativa del Conductor bajo ciertas condiciones que son descritas más adelante.



NOTA: **FRANQUEAMIENTO.** ACCIÓN DE PASAR FRENTE A LA SEÑAL LA CARA FRONTAL DEL PRIMER CARRO DEL TREN.

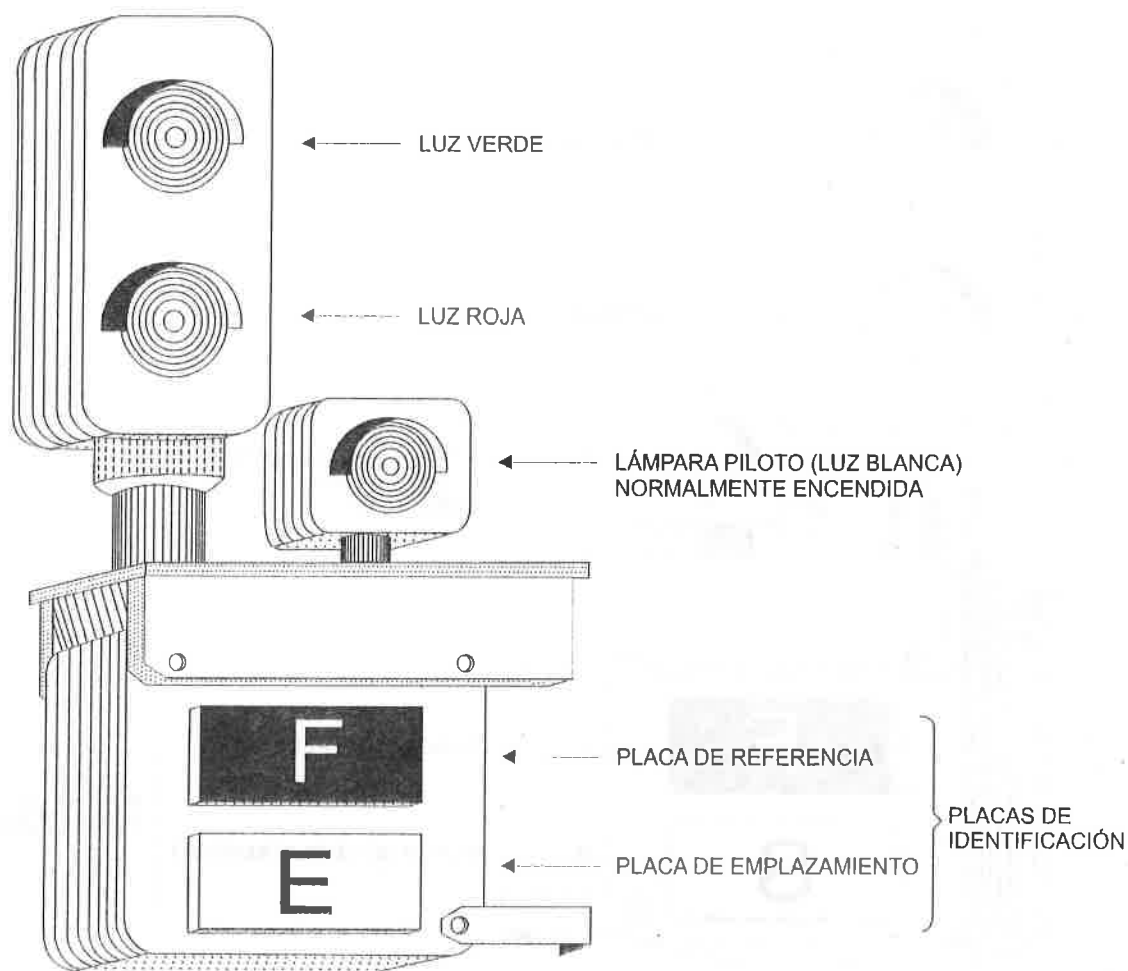
2.1.2 PLACA DE EMPLAZAMIENTO

Indica el lugar donde se encuentra ubicada la señal, contiene letras en negro sobre fondo blanco, con las inscripciones siguientes:



SEÑAL DE ENTRADA: Para las señales de espaciamiento ubicadas a la entrada de ciertas estaciones.

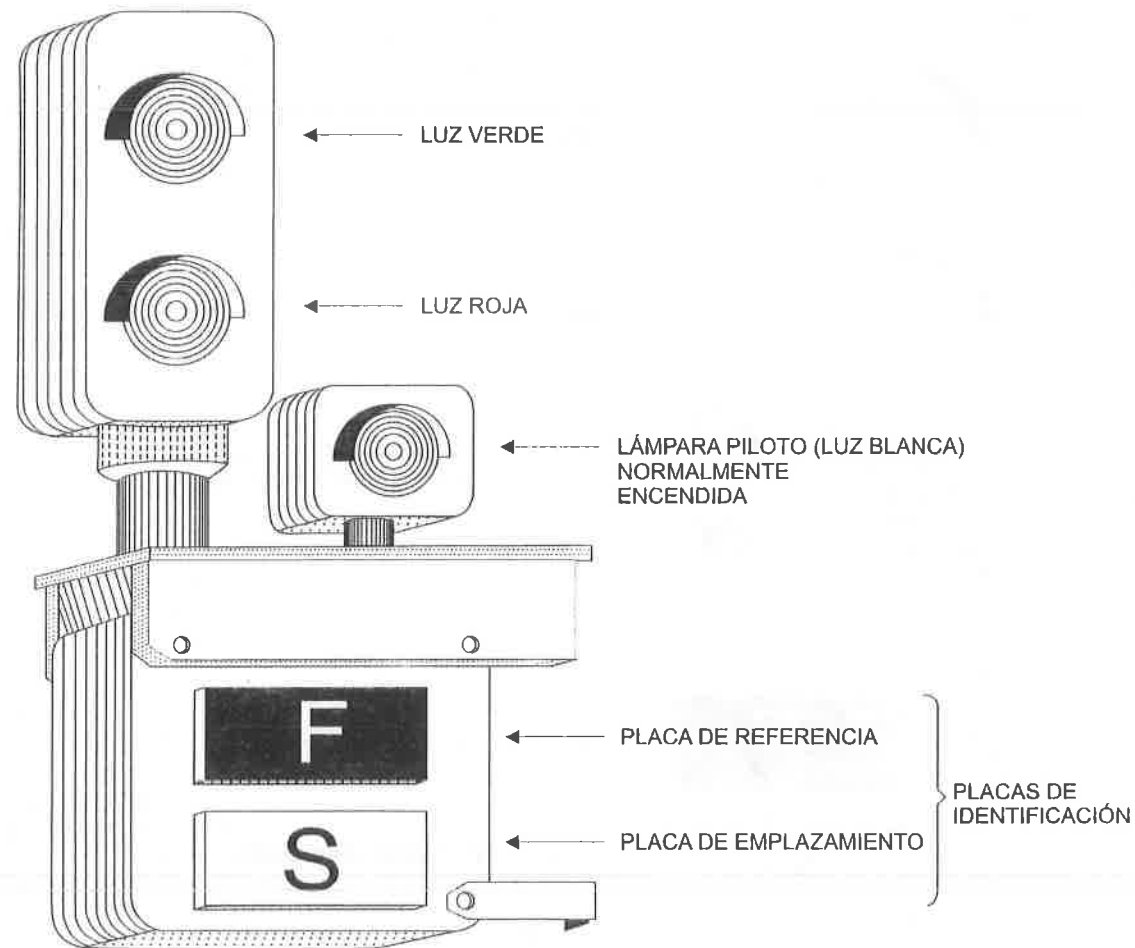
SEÑAL DE ESPACIAMIENTO DE ENTRADA





SEÑAL DE SALIDA: Para las señales de espaciamiento ubicadas a la salida de ciertas estaciones.

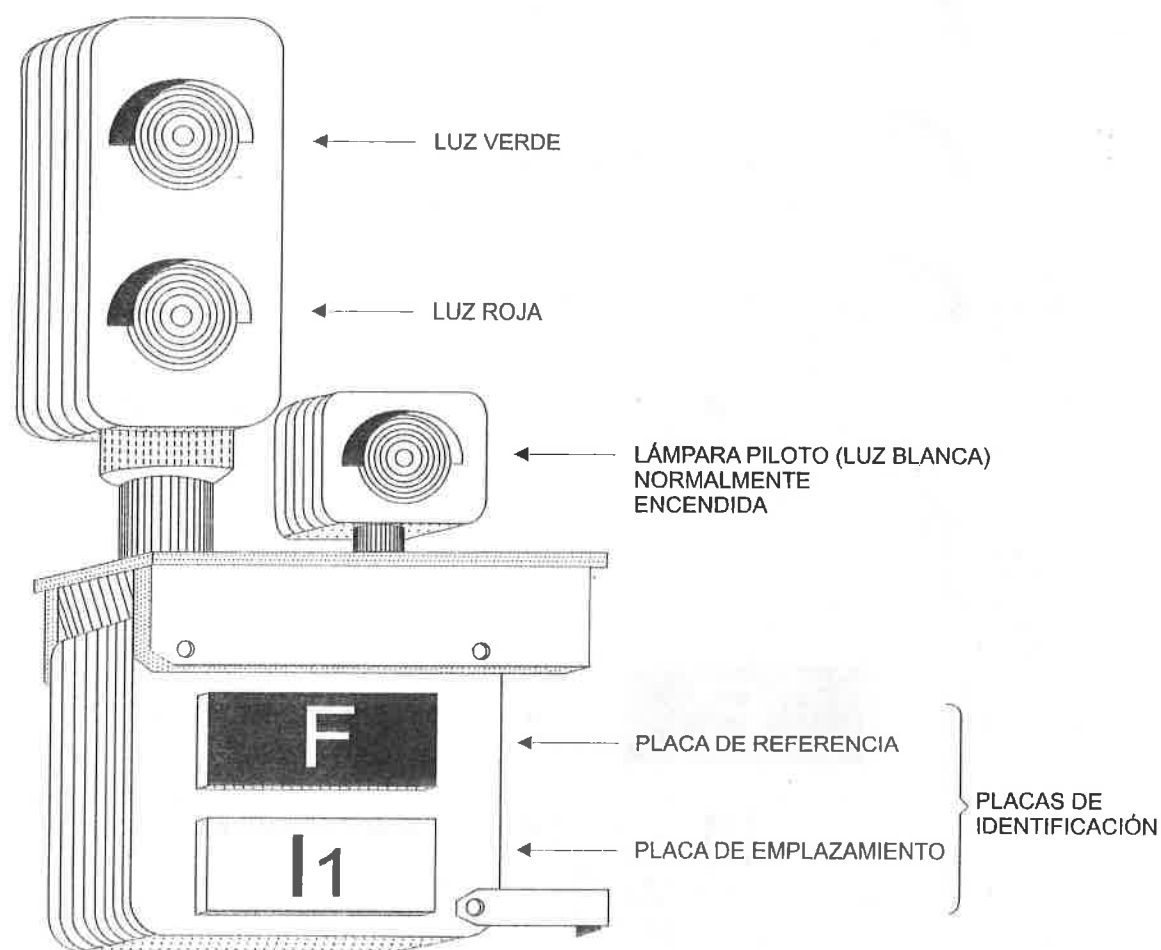
SEÑAL DE ESPACIAMIENTO DE SALIDA



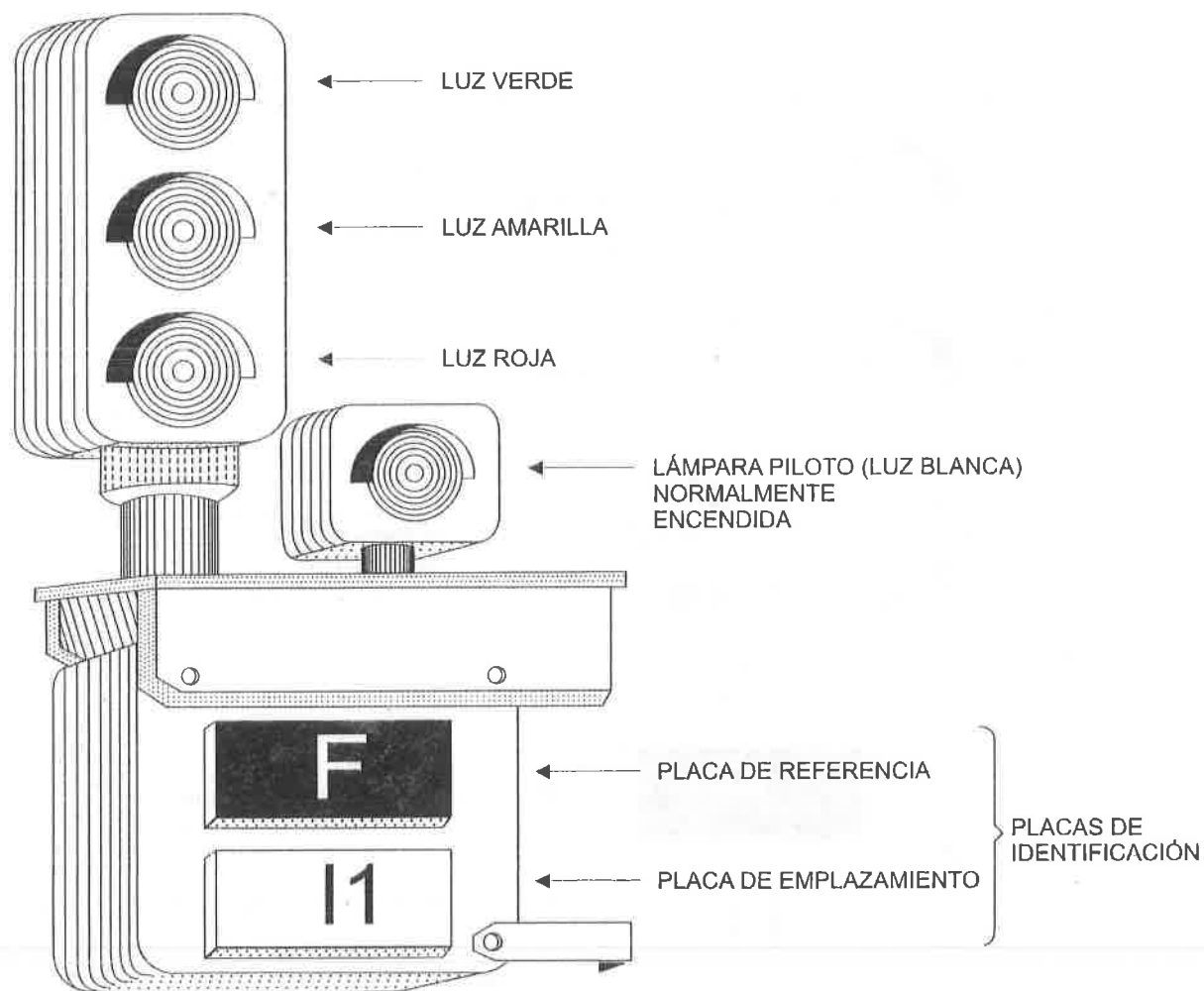


SEÑAL INTERMEDIARIA: Para las señales de espaciamiento ubicadas en las interestaciones, seguidas eventualmente de un número de orden, si en la misma interestación y por la misma vía existen más de una señal intermedia.

SEÑAL DE ESPACIAMIENTO INTERMEDIARIA



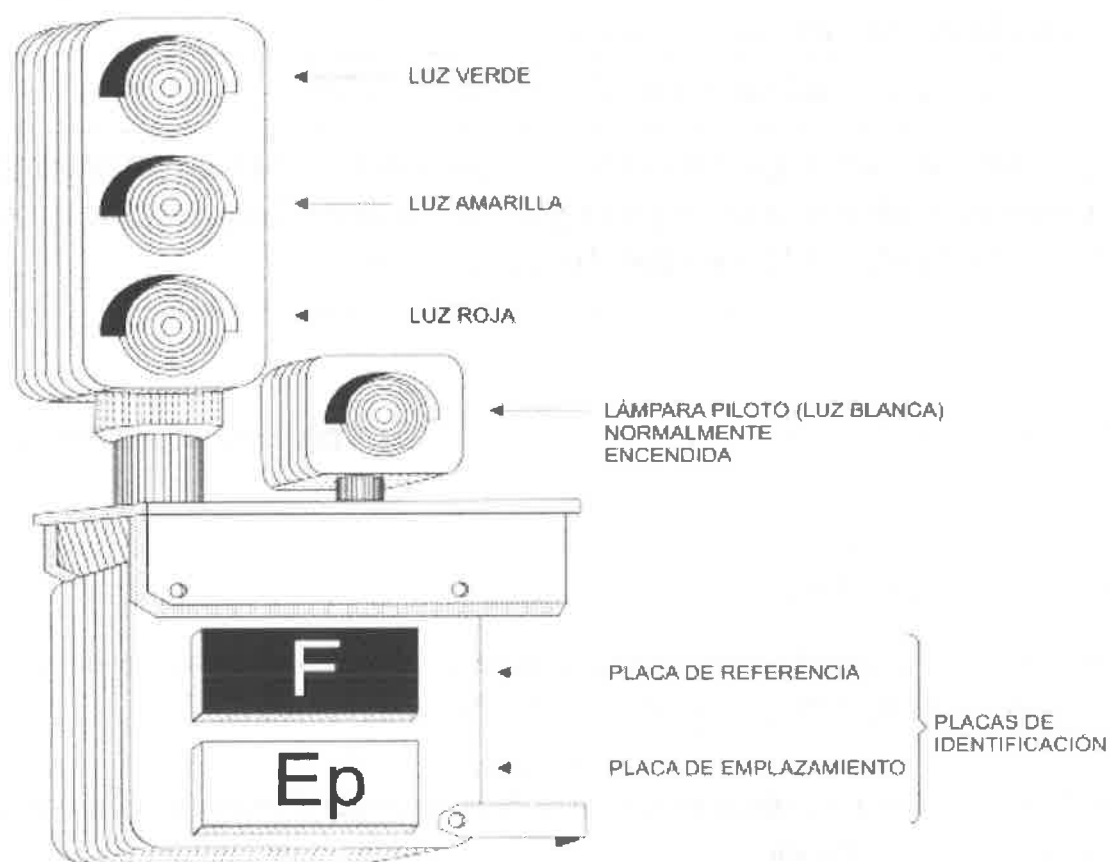
SEÑAL DE ESPACIAMIENTO INTERMEDIARIA EN UNA ZONA DE MANIOBRAS EN LÍNEA





SEÑAL DE ENTRADA PERMISIBLE: Para las señales de espaciamiento ubicadas a la entrada de las estaciones donde existe la posibilidad de efectuar cambios de vía o bien, para reducir el intervalo previsto.

SEÑAL DE ESPACIAMIENTO DE ENTRADA PERMISIBLE



NOTA: En las Líneas 8 y B no existen señales de Entrada Permissible (Ep).

CÓDIGO DE LUCES DE LAS SEÑALES DE ESPACIAMIENTO

ASPECTO	SIGNIFICADO
UNA LUZ ROJA	RESTRICTIVA: ALTO ESPACIAMIENTO, DETENERSE ANTE LA SEÑAL
UNA LUZ AMARILLA	PERMISIVA: REDUCIR LA VELOCIDAD A 15 KM/H, SALVO INDICACIÓN DE UN INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA (IVA).
DOS LUCES AMARILLAS (SEÑAL CONJUGADA)	ADVERTENCIA: AJUSTAR LA VELOCIDAD PARA ESTAR EN CONDICIONES DE DETENERSE ANTE LA SIGUIENTE SEÑAL O BIEN, FRANQUEARLA EN REDUCCIÓN DE VELOCIDAD.
UNA LUZ VERDE	PERMISIVA: VÍA LIBRE, FRANQUEAR A LA VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA.
LÁMPARA PILOTO	PERMANENTEMENTE ENCENDIDA, EL APAGADO DE ESTA LÁMPARA NO PUEDE TENER MÁS QUE UN MOTIVO INCIDENTAL; ESTA SITUACIÓN NO ALTERA EL SIGNIFICADO DE LA SEÑAL, SIN EMBARGO EL CONDUCTOR DEBE REPORTAR LA FALLA AL REGULADOR DEL PCC O PCL Y AL PRIMER IJE QUE ENCUENTRE.

NOTA: LA SEÑAL CONJUGADA SE EXPLICARÁ AMPLIAMENTE EN EL TEMA DE SEÑALES DE ADVERTENCIA.

2.2 FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIAMIENTO

Las señales de espaciamiento funcionan en forma automática; ésto se debe a que en la vía, los rieles de seguridad se encuentran seccionados; a cada una de estas partes se les denomina **Circuito de Vía (CDV)** y están separados entre sí por **juntas aislantes**.

Los Circuitos de Vía son alimentados por una corriente continua en su extremo delantero (según el sentido de circulación), para energizar a un relevador de vía localizado en el local técnico de señalización.

El relevador de vía se encuentra:

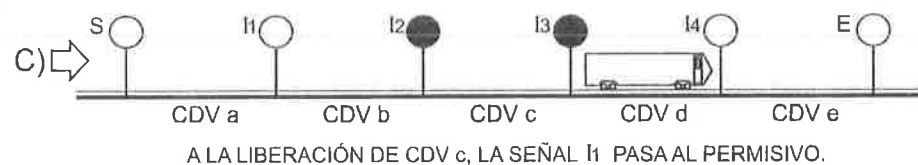
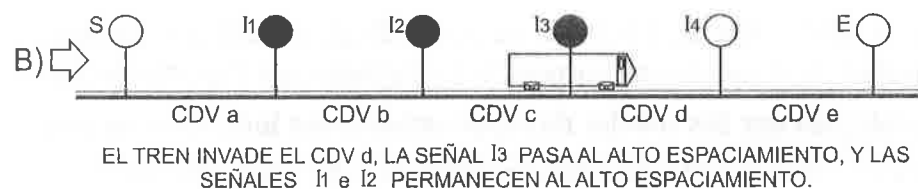
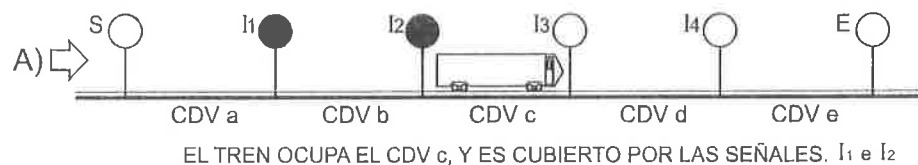
- Excitado en ausencia de tren en el Circuito de Vía (CDV libre)
- Desexcitado en el caso contrario (CDV ocupado)

Los contactos de los relevadores de vía aseguran las conexiones convenientes para el funcionamiento de las señales de espaciamiento.

Una señal de espaciamiento pasa al alto cuando las escobillas de tierra del tren (neumático) o el primer eje de un vehículo (férreo), se encuentran sobre los rieles pertenecientes al Circuito de Vía delantero, permaneciendo así hasta que los dos Circuitos de Vía siguientes son liberados; de esta manera, **sobre las vías principales, un tren está normalmente protegido por dos señales de espaciamiento con indicación de alto (sección tapón). Excepcionalmente en algunas interestaciones y estaciones de superficie al establecimiento de la marcha tipo lluvia por parte del Regulador, esta protección se incrementa a 3 señales al alto espaciamiento.**

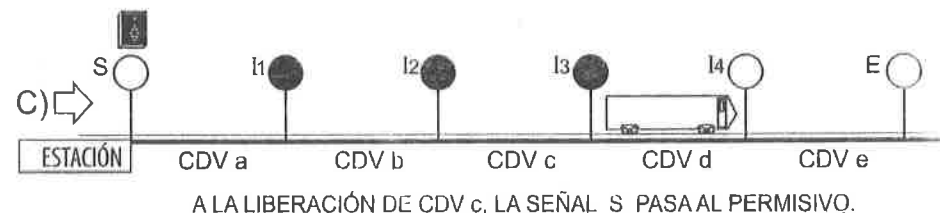
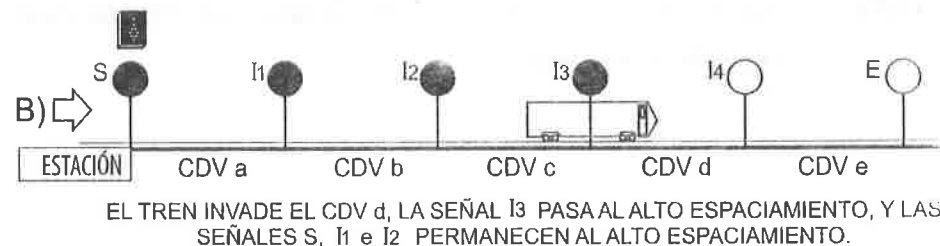
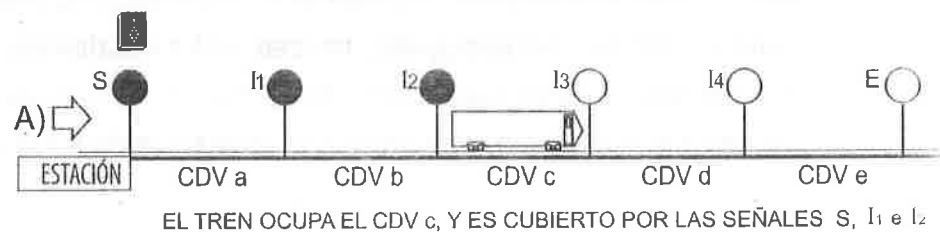
NOTA: En Línea 1 existe la vía 3 que se considera como vía secundaria, y esta equipada con señales de espaciamiento.

FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES DE ESPACIAMIENTO



CÓDIGO (ROJO ● VERDE ○)

FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES DE ESPACIAMIENTO MARCHA TIPO LLUVIA



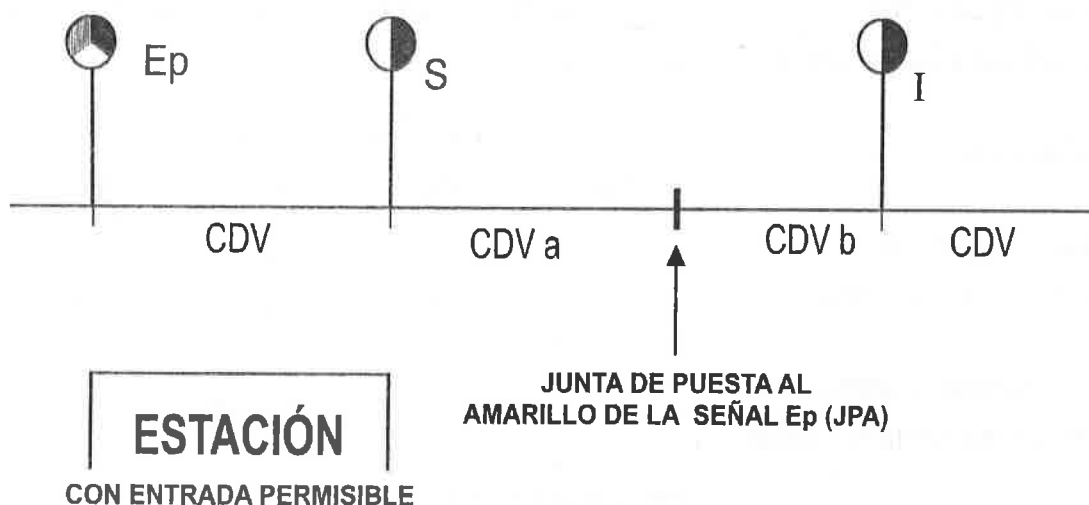
2.2.1 SEÑAL E_p Y SEÑAL CON DESBLOQUEO ANTICIPADO

El principio de sección tapón presenta dos excepciones en las cuales **sólo una señal al alto espaciamiento** protege al tren, esto se da cuando se cuenta con:

- **Señal de Entrada permisible.**
- **Señal con Desbloqueo Anticipado.**

2.2.2 SEÑAL DE ENTRADA PERMISIBLE

Con la finalidad de disminuir el intervalo entre dos trenes consecutivos en las terminales, en ciertas estaciones y donde puede efectuarse cambios de vía, la protección puede estar limitada a **una señal al alto** precedida de la señal de Entrada permisible (E_p) con luz amarilla.



Lo anterior se logra por la división del CDV ubicado a la salida de la estación, mediante una junta aislante denominada **Junta de Puesta al Amarillo (JPA)**, la cual permite el encendido de la luz amarilla de la señal E_p cuando el tren ha liberado completamente dicha junta.

La señal de Entrada permisible puede presentar tres condiciones:

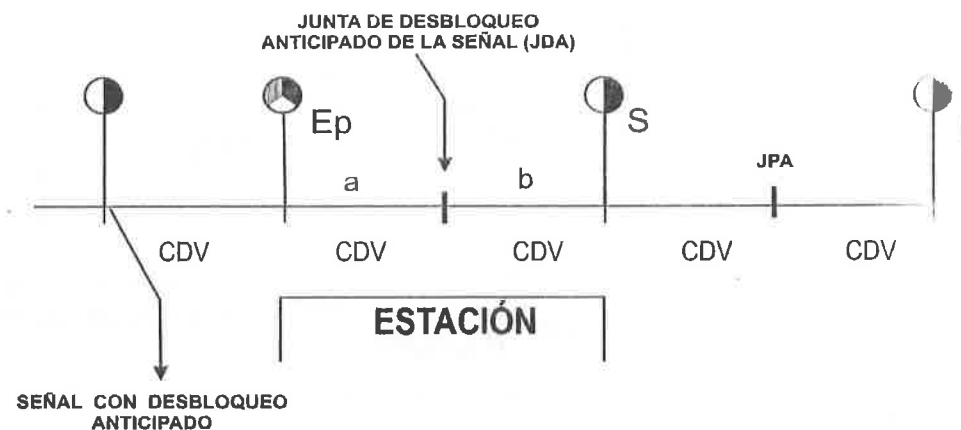
- **Verde (Vía Libre):** Cuando está libre el tramo comprendido entre la señal **Ep** y las dos señales siguientes.
- **Amarillo (Reducción de velocidad):** Cuando el tren que circula delante de la señal, libera la **JPA**. Este tren es protegido por la señal de **Salida** al alto y por la señal de **Entrada permisible** al amarillo, la cual impone una reducción de velocidad a partir de la señal **Ep** hasta el **Punto Normal de Paro (PNP)** de la estación.
- **Rojo (Alto Espaciamiento):** Cuando cualquiera de los **CDV**'s, antes de la junta de desbloqueo, están ocupados.

2.2.3 SEÑAL CON DESBLOQUEO ANTICIPADO

Esta señal opera con el mismo principio de la señal **Ep**; esto es, por la división del **CDV** de la estación mediante una junta aislante denominada **Junta de Desbloqueo Anticipado (JDA)**, la cual permite el encendido de la luz verde de la señal anterior a la señal de entrada de la estación, cuando el tren ha liberado completamente dicha junta.

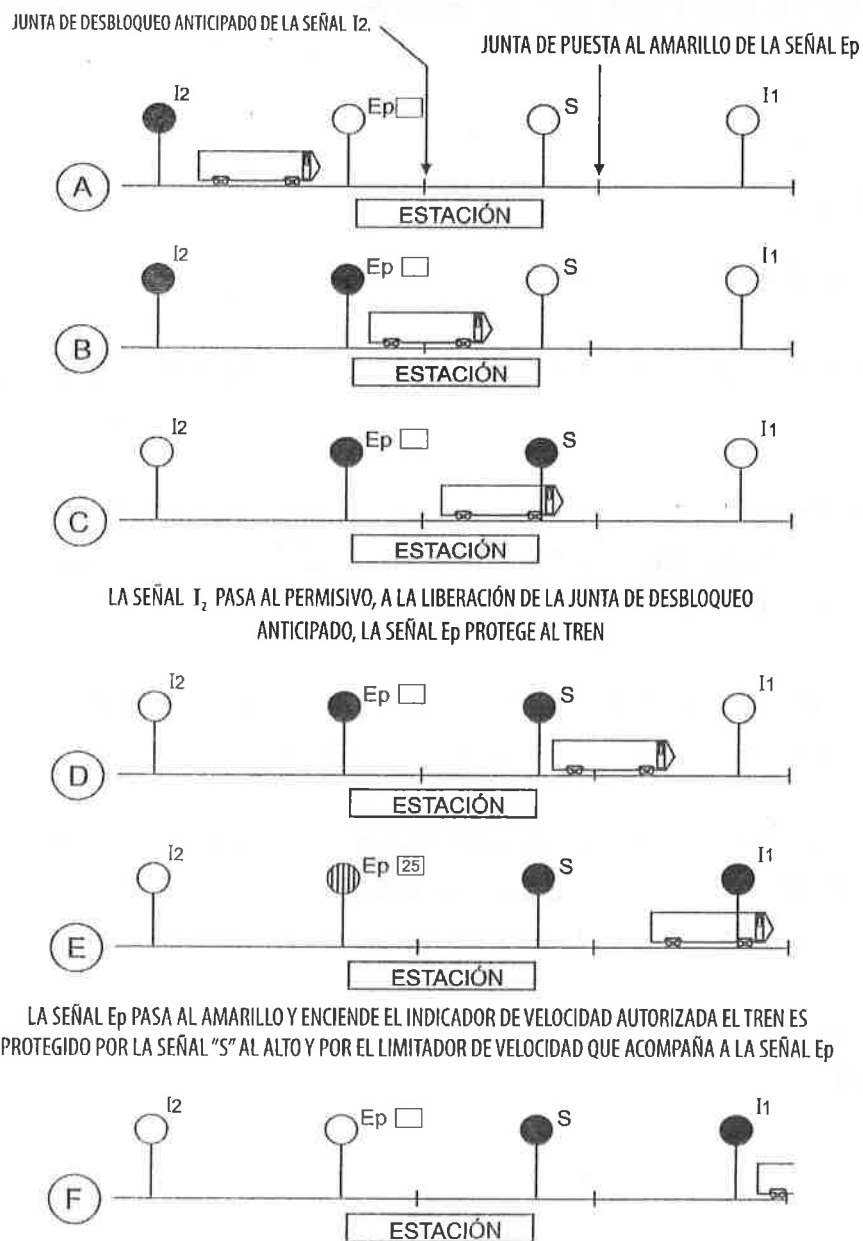
Esta señal presenta dos indicaciones:

- **Verde (Vía Libre):** Cuando el tren que abandona la estación ha liberado la **JDA**.
- **Rojo (Alto Espaciamiento):** Cuando el tren no ha liberado el **CDV**, situado entre la señal de entrada y la **JDA**.



La señal con desbloqueo anticipado tiene lugar donde la señal **Ep** por si sola no logra la reducción del intervalo requerido entre dos trenes.

SEÑAL CON DESBLOQUEO ANTICIPADO Y SEÑAL DE ENTRADA PERMISIBLE





NOTA: En donde existe una señal con desbloqueo anticipado, las vías de la estación están divididas en dos CDV's.

2.3 REGLAS DE LA MARCHA DE SEGURIDAD

- a) El tren debe ser conducido por un Agente autorizado.
- b) La conducción en el modo de **Pilotaje Automático (PA)** en caso de estar disponible está prohibida, ya que el tren debe conducirse manualmente.
- c) La velocidad máxima será de **35 km/h**, a excepción de las zonas de visibilidad reducida indicadas en la Línea, donde la velocidad máxima será de **15 km/h**. El tren debe ser conducido con la mayor prudencia de forma tal que, sin importar cual sea el motivo, pueda ser detenido en la parte de vía libre a la vista, así sea en curvas de **pequeño radio**.
- d) El **Conductor** debe detenerse ante cada señal al alto y cerciorarse que se trata de una señal de espaciamiento al alto o de maniobra al alto espaciamiento, antes de proceder a franquearla y continuar con la **Marcha de Seguridad**.
- e) El **Conductor** debe evitar acercar el tren a corta distancia del tren que va adelante, esto es, **NO DEBE FRANQUEAR LAS SEÑALES QUE SIRVEN DE PROTECCIÓN A DICHO TREN (sección tapón)**; sin embargo, si se encuentra detenido ante una señal de entrada a la estación, y la vía se encuentra libre, debe avanzar el tren hasta el **Punto Normal de Paro (PNP)**.
- f) El **Conductor** debe respetar las indicaciones de las señales fijas o móviles que impongan una velocidad inferior a la autorizada por las reglas de la **Marcha de Seguridad**.

2.4 FRANQUEAMIENTO DE SEÑALES DE ESPACIAMIENTO

Cuando un tren circula en el modo de conducción **Pilotaje Automático (PA)**, son los sistemas de automatización, mediante un enlace vía-tren, los encargados de obedecer las indicaciones de las señales, sin embargo, el Agente en la conducción tendrá que estar siempre atento a que esto se cumpla, de no ser así, debe provocar el paro del tren. En los modos de conducción manual, el que conduce es el encargado de obedecer las indicaciones que presenten.

SEÑAL DE ESPACIAMIENTO CON LUZ VERDE

Una señal de espaciamiento, presentando una luz verde, puede ser franqueada a la velocidad máxima permitida por las circunstancias locales, como son el trazo o perfil de la vía.

SEÑAL DE ESPACIAMIENTO CON UNA LUZ AMARILLA

Una señal de espaciamiento presentando una luz amarilla, debe ser franqueada a una velocidad máxima de **15 Km/h**, a menos que un **IVA** asociado a ella, autorice una velocidad superior.

SEÑAL DE ESPACIAMIENTO CON DOS LUCES AMARILLAS (SEÑAL CONJUGADA)

Si presenta dos luces amarillas, debe **ajustar** la velocidad del tren para estar en condiciones de detenerlo ante la siguiente señal, o bien franquearla a la reducción de velocidad que pueda presentar.

SEÑAL DE ESPACIAMIENTO CON LUZ ROJA

El **Conductor** de un tren que se aproxima a una señal de espaciamiento presentando una luz roja, debe verificar que el tren se detenga a **15 ó 3 metros** antes de ella, dependiendo del sistema de automatización (PA 135 Khz, SACEM o CBTC). Sin embargo, un acercamiento a dicha señal puede efectuarse tomando en cuenta las siguientes consideraciones:



- En el modo **Conducción Manual Controlada (CMC)**, aplicar exclusivamente el grado de tracción **T1**.
- En el modo de **Conducción Manual Limitada (CML)** o cualquier estado transitorio de **CMC** (Líneas 8, A y B) a una velocidad que no exceda los **15 km/h**.
- En el modo de **Conducción Manual Restringida 35 (CMR35)**, sin exceder la velocidad de **15 Km/h**, sólo en la **Línea 12**.

Cuando un tren es detenido por una señal de espaciamiento ordenando el alto, el **Conductor** debe acatar las siguientes disposiciones.

- Si la visibilidad le permite detectar la presencia del tren delantero y éste es la causa de que la señal se encuentre al alto, debe esperar que dicho tren inicie su desplazamiento para que la señal presente un aspecto permisivo.
- Si la visibilidad le permite observar que los dos circuitos de vía delanteros están libres, debe de inmediato comunicarse con el **Regulador del PCC o PCL**, por medio del radioteléfono, para solicitar instrucciones.
- Si por el contrario, la visibilidad no le permite detectar la posible presencia del tren delantero, debe esperar **30** segundos para comunicarse con el **Regulador del PCC o PCL** y solicitar instrucciones. Los **30** segundos son para permitir, eventualmente, que la señal en cuestión presente un aspecto permisivo motivado por el desplazamiento del tren delantero.

CUANDO EL CONDUCTOR NOTIFICA QUE SE ENCUENTRA DETENIDO ANTE UNA SEÑAL AL ALTO, EL **Regulador del PCC o PCL** EXAMINARÁ EL TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (**TCO**) Y VERIFICARÁ LO SIGUIENTE:

- Si la señal de espaciamiento es mantenida al alto por el tren delantero, le indicará al **Conductor** esperar hasta que la señal presente un aspecto permisivo.
- Si la señal se mantiene al alto y esto no es provocado por el tren delantero, ello se debe a una falla en los equipos de señalización, por lo que el **Regulador del PCC o PCL** dará instrucción al **Conductor** de degradar el modo de conducción y franquear la señal, apegándose a

las REGLAS DE LA MARCHA DE SEGURIDAD.

Si el **Conductor** no logra establecer la comunicación con el **Regulador del PCC o PCL** deberá **por iniciativa propia**, franquear la señal de espaciamiento apegándose a las **REGLAS DE LA MARCHA DE SEGURIDAD**, tomando en cuenta que:

- a) Es la única persona que tiene control sobre la marcha del tren.
- b) En cualquier momento puede encontrar la vía por recorrer ocupada.

Finalmente, el **Conductor** debe comunicarse con el **Regulador del PCC o PCL** por el teléfono de andén de la primera Estación a la que arribe e informar lo sucedido.

El **Conductor** de un tren que ha recibido la orden de proporcionar socorro al tren delantero, está autorizado a franquear las señales de espaciamiento que sirven de protección a dicho tren, sin la autorización expresa por parte del **Regulador del PCC o PCL**, deberá conducir en **MARCHA DE SEGURIDAD** a partir de la primer señal franqueada al alto espaciamiento.

2.5 FRANQUEAMIENTO **INDEBIDO** DE UNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO AL ALTO

Cuando el **Conductor** ha franqueado indebidamente una señal de espaciamiento al alto, debe provocar el paro del tren e informar de inmediato al **Regulador del PCC o PCL** por medio del radioteléfono, **el no hacerlo puede provocar un accidente**.

El franqueamiento indebido de una señal de espaciamiento al alto, expone al **Conductor** a recibir las sanciones estipuladas en el **Reglamento** que fija las **Condiciones Generales de Trabajo del STC**.

El **Regulador del PCC o PCL**, enterado del franqueamiento indebido, observará en el **Tablero de Control Óptico (TCO)** la posición del tren delantero y verificará lo siguiente:

- Si la señal permanece al alto por el tren delantero, ordenará al **Conductor** esperar la autorización de reanudar la marcha, la cual será hasta

que el tren delantero haya recuperado su sección tapón.

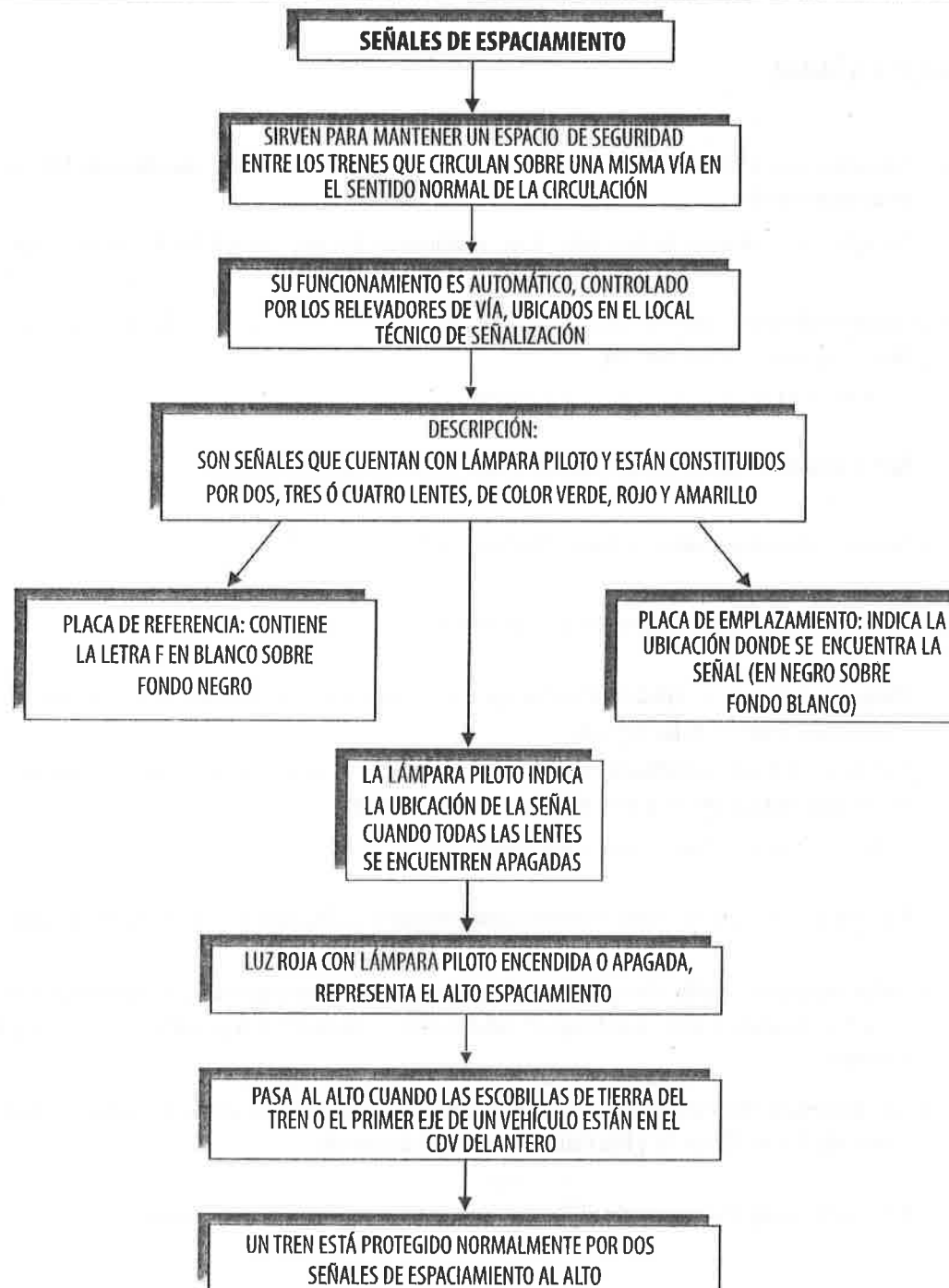
- Si la señal se encuentra al alto injustificadamente, autoriza al **Conductor** a reanudar la marcha.

En ambos casos el **Regulador** le notificará del reporte de comportamiento correspondiente.

2.6 FRANQUEAMIENTO **AUTORIZADO** DE UNA SEÑAL AL ALTO ESPACIAMIENTO

El Agente autorizado de la conducción debe:

1. Detenerse ante la señal.
2. Degradar al modo de conducción correspondiente (**CMR, MAV o CMC intermitente**, dependiendo del sistema de automatización implantado en la Línea).
3. Avanzar, respetar y aplicar las **Reglas de la Marcha de Seguridad**.
4. Detenerse ante la siguiente señal con aspecto permisivo.
5. Reanudar la marcha en un modo de conducción manual de acuerdo al sistema de automatización, respetando la velocidad impuesta por las **REGLAS MARCHA DE SEGURIDAD**, hasta la siguiente señal a condición que también presente aspecto permisivo.



EJERCICIO. RELACIONA CORRECTAMENTE LAS COLUMNAS

A. Señales de Espaciamento	() Advertencia: Ajustar la velocidad a manera de estar en condiciones de detenerse ante la siguiente señal o bien, pasar en reducción de velocidad ante ella
B. Finalidad de las señales de espaciamento	() Son señales que cuentan con lámpara piloto y están constituidos por dos, tres o cuatro lentes, de color verde, rojo y amarillo
C. Placa de referencia	() Para las señales de espaciamento ubicadas a la entrada de las estaciones donde existe la posibilidad de efectuar cambios de vía o bien, para reducir el intervalo previsto.
D. Placa de emplazamiento	() Acción de pasar frente a la señal la cara frontal del tren.
E. Franqueamiento	() Para las señales de espaciamento ubicadas a la entrada de ciertas estaciones.
F. Señal de Entrada	() Para las señales de espaciamento ubicadas a la salida de ciertas estaciones.
G. Señal de Salida	() Permisiva: Vía libre, franquear a la velocidad máxima permitida
H. Señal Intermediaria	() Mantener un espacio de seguridad entre los trenes que circulan sobre una misma vía, en el sentido normal de la circulación y se identifican por la letra F.
I. Señal de Entrada Permisible	() Para las señales de espaciamento ubicadas en las interestaciones, seguidas eventualmente de un número de orden, si en la misma interestación y por la misma vía existen más de una señal intermediaria.
J. Luz roja	() Restrictiva: Alto espaciamento, detenerse ante la señal.
K. Luz amarilla	() Permisiva: Reducir velocidad a 15 Km/h salvo indicación particular de un Indicador de Velocidad Autorizada (IVA).
L. Dos luces amarillas	() Permanentemente encendida, el apagado de esta lámpara no pueden tener más que un motivo incidental; esta situación no altera el significado de la señal, sin embargo, el Conductor debe reportar la falla al Regulador del PCC o PCL y al primer IJE que encuentre.
M. Luz verde	() Está constituida por una letra F en blanco sobre fondo negro; esta letra indica que la señal es de espaciamento y en el caso eventual de presentar la indicación de alto y bajo ciertas condiciones, es franqueable.
N. Lámpara piloto	() Indica el lugar donde se encuentra ubicada la señal, contiene letras en negro sobre fondo blanco.

UNIDAD 3

SEÑALES DE MANIOBRA

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad los capacitandos distinguirán las señales de maniobra al alto total o alto espaciamiento con sus características y funcionamiento, de acuerdo al Manual Técnico de Señalización del STC.





3. SEÑALES DE MANIOBRA

FINALIDAD

Garantizar la seguridad en el movimiento de los trenes, en itinerarios de sentido opuesto o sobre aparatos de cambio de vía.

Cuando se encuentran ubicadas en las vías principales, en el sentido normal de la circulación de los trenes, también realizan la función de señales de espaciamiento.

Las señales de maniobra, a diferencia de las señales de espaciamiento, pueden presentar dos tipos de alto:

- a) **Alto espaciamiento:** Cuando la señal presenta la luz roja con Lámpara Piloto encendida.
- b) **Alto total.** Cuando la señal presenta la luz roja con Lámpara Piloto apagada.

Cuando la señal de maniobra se encuentra apagada, con luz intermitente o aspectos cambiantes, **se debe interpretar como si presentara la indicación más imperativa (al Alto)**, esto dependerá del encendido o no de la Lámpara Piloto.

3.1 DESCRIPCIÓN

Las señales son idénticas en su constitución y aspecto a las de espaciamiento, llevando también dos placas de identificación:

- **DE REFERENCIA**
- **DE EMPLAZAMIENTO**

3.1.1 PLACA DE REFERENCIA

Está constituida por las letras **NF** en blanco sobre fondo negro; representan a las señales de maniobra, además indica que esta señal cuando presenta alto total, **NO DEBE SER FRANQUEADA**, sin la autorización del **Regulador del PCC , PCL**, o del **IJE del PML o PMT**.



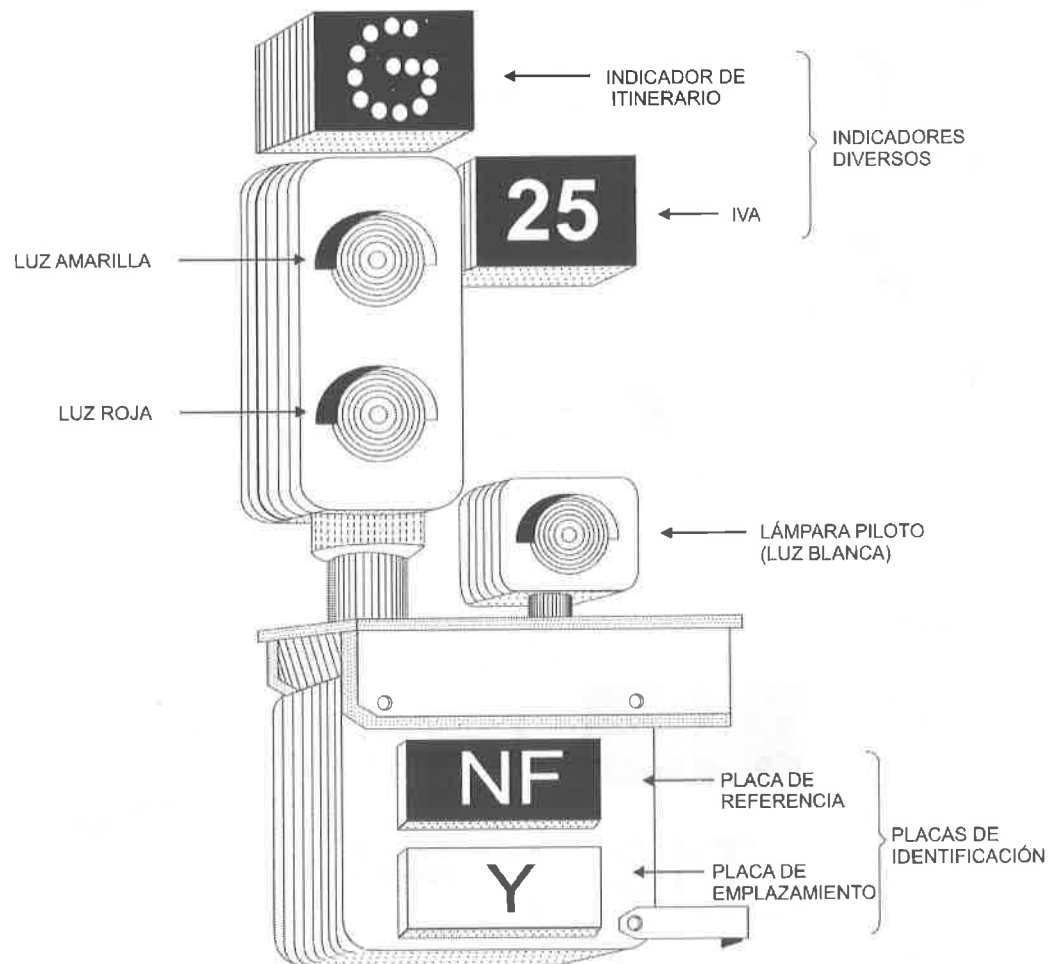
3.1.2 PLACA DE EMPLAZAMIENTO

La ubicación de las señales de maniobra, está dada por una placa presentando letras y/o números, en negro sobre fondo blanco, correspondientes al **CDV** o vía donde ésta se encuentra, con cualquiera de las inscripciones que se ejemplifican en los cuadros siguientes:



Una letra, como el caso de las señales ubicadas en las **vías Y, V o E** de las zonas de maniobra de Línea, terminales, garage y talleres.

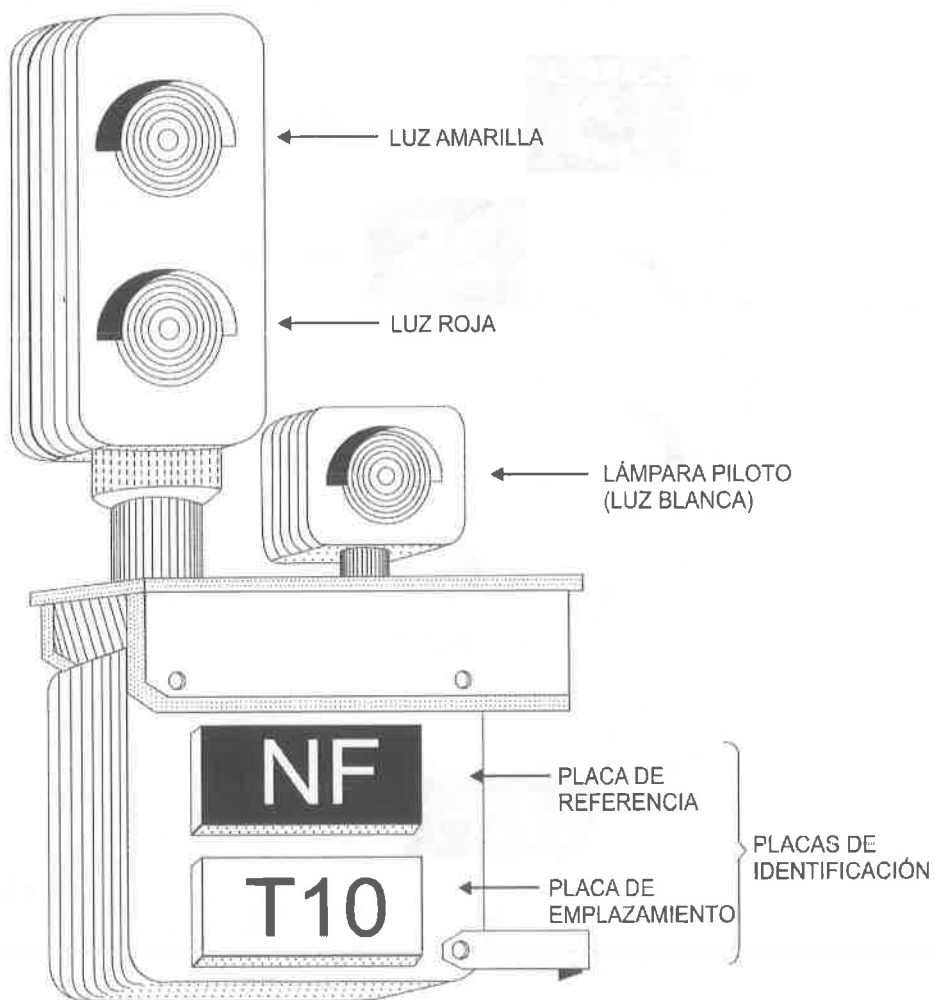
SEÑAL DE MANIOBRA VÍA Y





Una letra y un número de uno o dos dígitos como en el caso de las señales de garage y de los talleres G1, G4, G10, T5, T10, T15, etc.

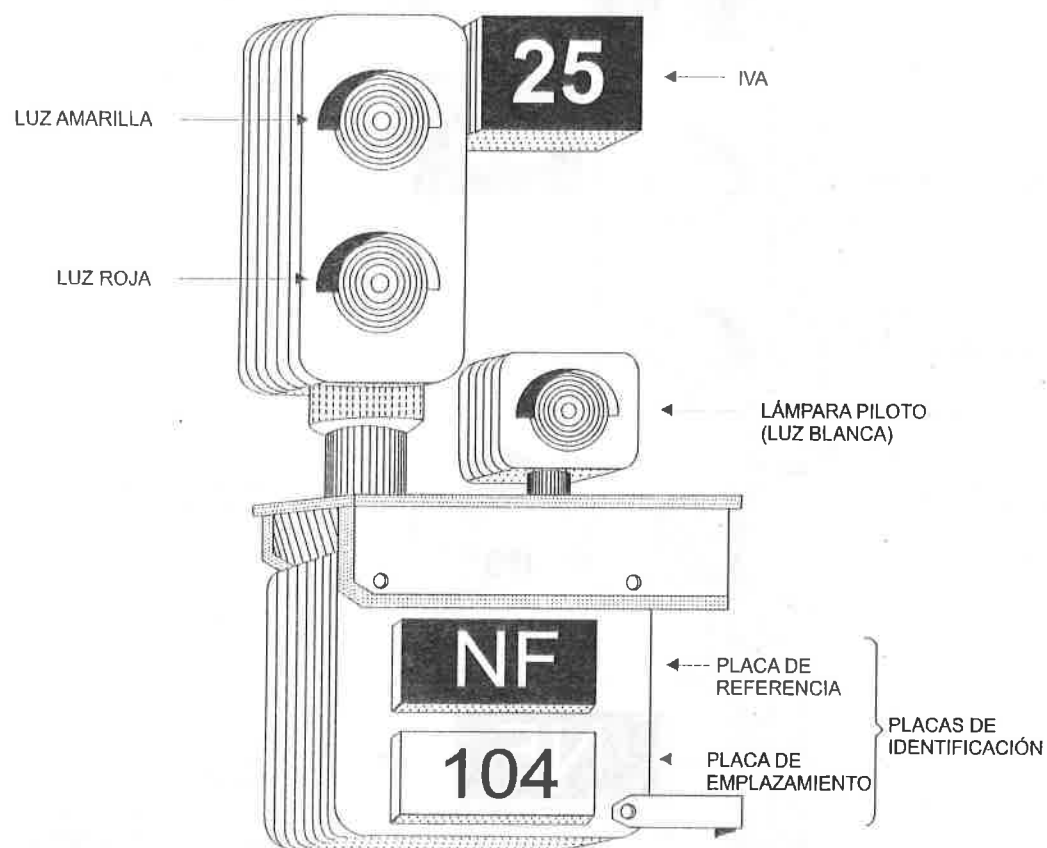
SEÑAL DE MANIOBRA TALLER 10



104

Un número de dos o tres dígitos, ejemplos. **08, 14, 26, 102, 104**, etc. El número corresponde al **CDV** donde se encuentra emplazada.

SEÑAL DE MANIOBRA CDV 104

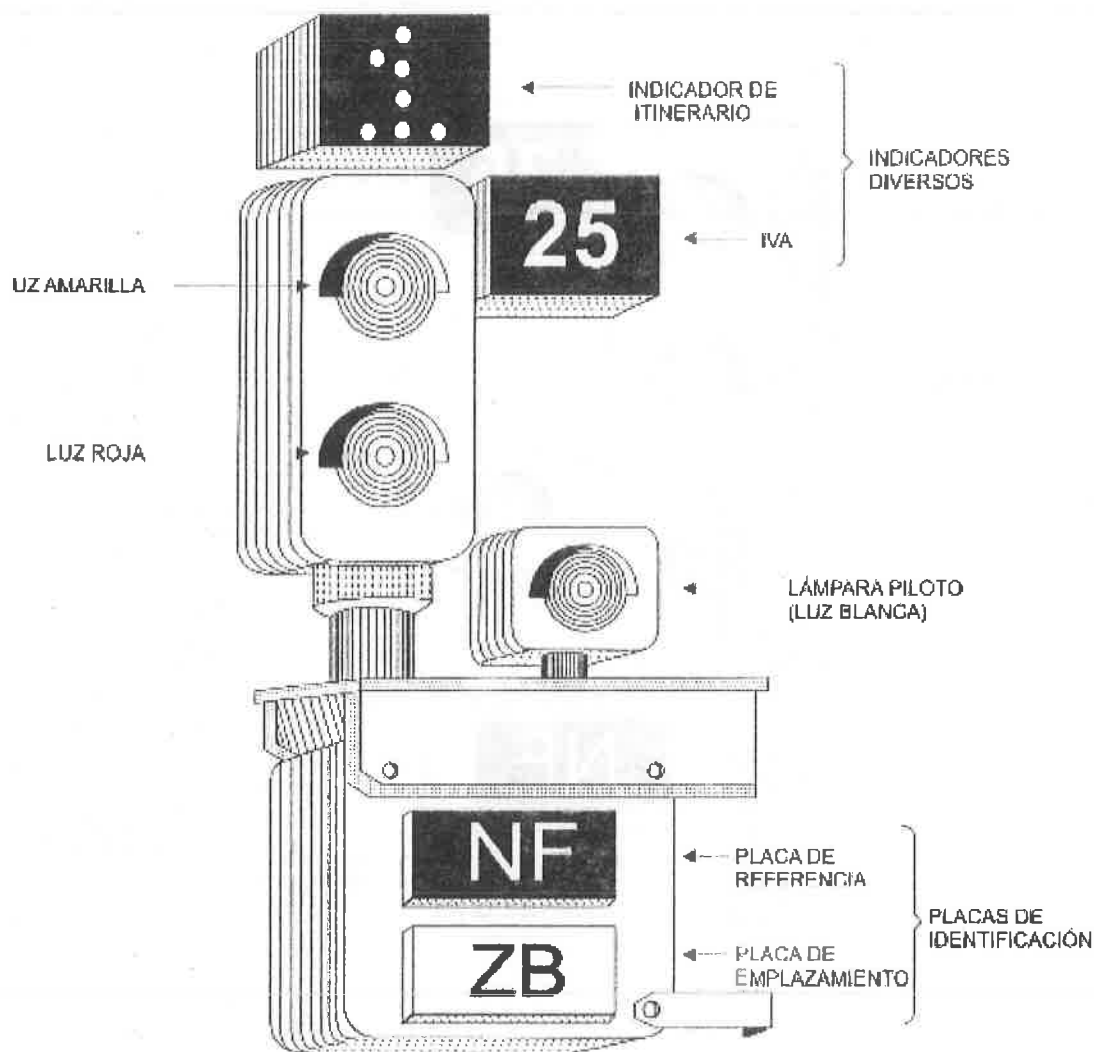




ZB

Una letra, seguida por alguna de las letras **A** o **B** como el caso de las señales ubicadas en la **vía Z**, ejemplo: **ZA** y **ZB**.

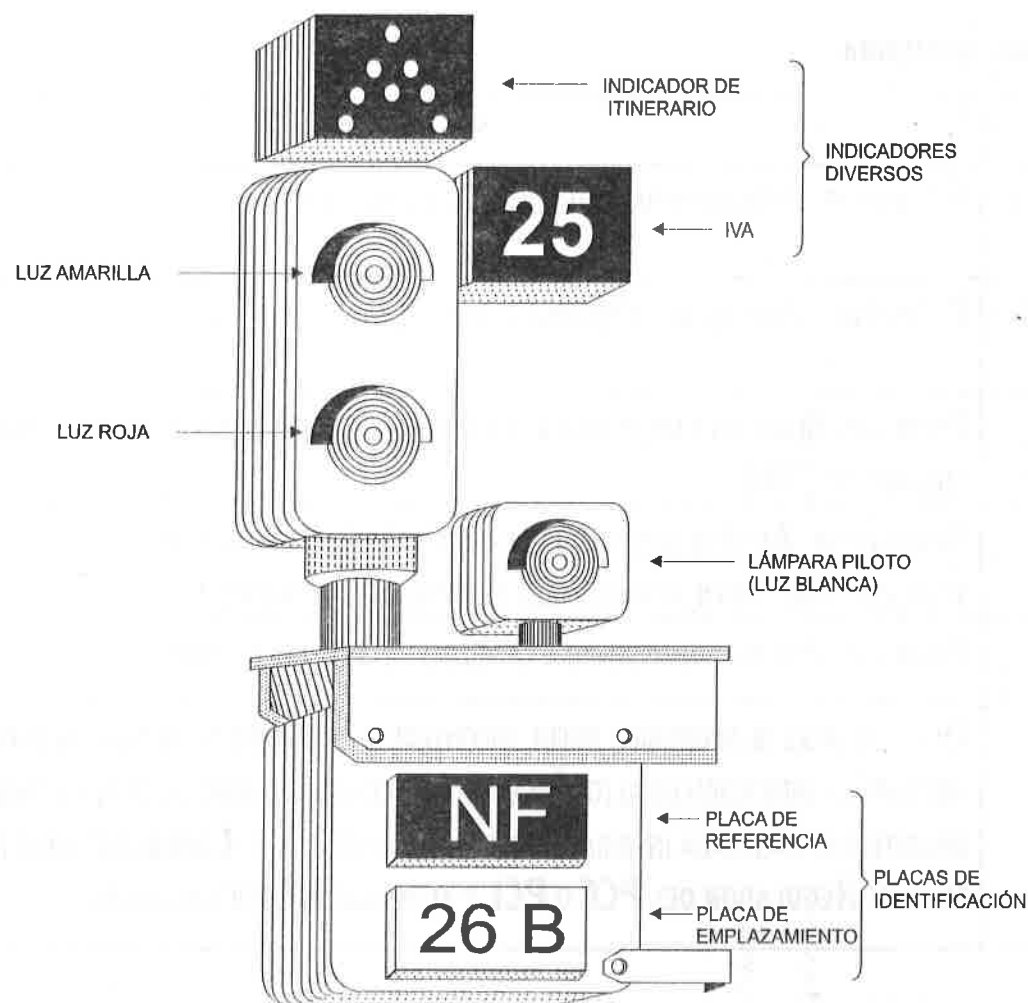
SEÑAL DE MANIOBRA VÍA Z



26B

Un número de dos dígitos seguido por cualquiera de las letras **A** o **B**, ejemplos: **14A, 14B, 26A, 26B**, etc.

SEÑAL DE MANIOBRA CDV 26





Cuando se localizan dos señales sobre el mismo **CDV** o vía, se les diferencia por el índice A o B como en los casos **ZA, ZB, 26A y 26B**.

Las señales fijas de maniobra cuentan con un teléfono instalado a proximidad de ellas, el cual está conectado directamente al **PCC, PCL, PMI** o **PMT**, dependiendo de la ubicación de la señal. Todas las comunicaciones relativas a ellas, entre el **Regulador** y/o **IJE** y **Conductor** deben hacerse por medio de dichos teléfonos, precisando su ubicación esto tiene como fin asegurar la identificación plena del tren, a cuyo Conductor se le darán indicaciones, evitando con ello, comprometer la seguridad de la circulación de los trenes.

CÓDIGO DE LUCES DE LAS SEÑALES DE MANIOBRA

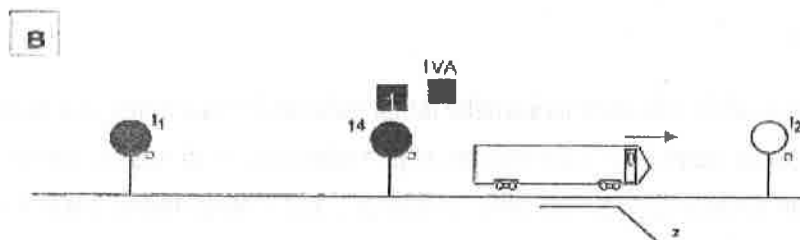
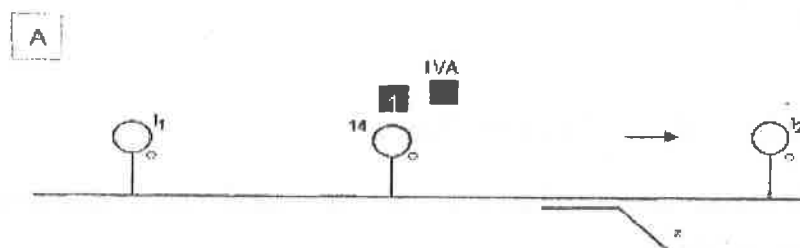
ASPECTO	SIGNIFICADO
UNA LUZ ROJA (CON LÁMPARA PILOTO ENCENDIDA)	RESTRICTIVA: ALTO ESPACIAMIENTO, DETENERSE ANTE LA SEÑAL.
UNA LUZ ROJA (CON LÁMPARA PILOTO APAGADA)	RESTRICTIVA: ALTO TOTAL, DETENERSE ANTE LA SEÑAL.
UNA LUZ AMARILLA	PERMISIVA: REDUCIR LA VELOCIDAD A 15 KM/H SALVO INDICACIÓN DE UN INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA (IVA).
DOS LUCES AMARILLAS (SEÑAL CONJUGADA)	ADVERTENCIA: AJUSTAR LA VELOCIDAD PARA ESTAR EN CONDICIONES DE DETENERSE ANTE LA SIGUIENTE SEÑAL O BIEN, FRANQUEARLA EN REDUCCIÓN DE VELOCIDAD.
UNA LUZ VERDE	PERMISIVA: VÍA LIBRE, FRANQUEAR A LA VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA.
LÁMPARA PILOTO	EN LAS SEÑALES DE MANIOBRA, PUEDE ENCONTRARSE ENCENDIDA O APAGADA CUANDO LA SEÑAL PRESENTA LA INDICACIÓN DE ALTO. SIN EMBARGO, CUANDO EL ASPECTO ES PERMISIVO DEBE ENCONTRARSE ENCENDIDA INVARIABLEMENTE; DE NO SER ASÍ, EL CONDUCTOR DEBE REPORTAR LA FALLA AL REGULADOR DEL PCC O PCL Y AL PRIMER IJE QUE ENCUENTRE.

Nota: LA SEÑAL CONJUGADA SE EXPLICARÁ AMPLIAMENTE EN EL TEMA DE SEÑALES DE ADVERTENCIA.

3.2 FUNCIONAMIENTO

Las señales de maniobra están en general controladas por los itinerarios a seguir, los cuales pueden ser mandados por medio de botones, que están situados en el **PCC, PCL, PML y PMT** o en los **Cofres de Mando Local** instalados a proximidad de dichas señales. Su funcionamiento depende también de la ocupación y desocupación de los **CDV's**, de la posición de los aparatos de vía y en las terminales que están equipadas con Fosa de Visita, requieren además la autorización del desbloqueo de la señal de Fosa de Visita por parte del personal de **Material Rodante**.

SEÑAL DE MANIOBRA EN VÍA PRINCIPAL FUNCIONANDO COMO ESPACIAMIENTO



ROJO ●	AMARILLO ●	VERDE ○	LAMPARA ○	LAMPARA ●	IVA APAGADO	IVA	INDICADOR DE ITINERARIO
			PILOTO ENCENDIDA	PILOTO APAGADA			

3.3 FRANQUEAMIENTO DE LAS SEÑALES DE MANIOBRA

Las señales de maniobra pueden pasar al alto total en cualquier momento, sin importar la distancia que las separe de un tren que hacia ellas se dirijan. Por esta razón, **deben ser observadas atentamente durante todo el recorrido desde el punto donde son visibles hasta su franqueamiento**, aún cuando eventualmente su advertidor haya sido franqueado al verde.

SEÑAL DE MANIOBRA CON LUZ VERDE

Una señal de maniobra presentando una luz verde, puede ser franqueada a la velocidad máxima permitida por las circunstancias locales, como son el trazo y perfil de la vía.

SEÑAL DE MANIOBRA CON LUZ AMARILLA

Una señal de maniobra presentando una luz amarilla, debe ser franqueada a una velocidad máxima de **15 Km/h**, a menos que un **IVA** asociado a ella, autorice una velocidad superior.

SEÑAL DE MANIOBRA CON DOS LUCES AMARILLAS (SEÑAL CONJUGADA)

Si presenta dos luces amarillas, debe **ajustar** la velocidad del tren para estar en condiciones de detenerlo ante la siguiente señal, o bien franquearla a la reducción de velocidad que pueda presentar.

SEÑAL DE MANIOBRA CON LUZ ROJA

Cuando presenta una luz roja, el responsable de la conducción debe tomar todas las precauciones para **detener el tren ante ella**, si ésta se encuentra ubicada en vías principales en el sentido normal de la circulación, el procedimiento es el mismo que se indicó en las señales de espaciamiento. Un acercamiento en este caso, puede ser necesario, ya que, si debe comunicarse con el **Regulador del PCC o PCL debe usar el teléfono adjunto**.

El Agente que se encuentra **detenido** ante una señal de maniobra al alto debe:

- a) **SI PRESENTA LA LÁMPARA PILOTO ENCENDIDA:** Se procede como si se tratara de una señal de espaciamiento, con la única salvedad que la comunicación debe efectuarse por el teléfono de señal correspondiente.
- b) **SI PRESENTA LA LÁMPARA PILOTO APAGADA,** o si estuviera dando alguna indicación anormal, el **Conductor** debe comunicarse inmediatamente por el teléfono adjunto para solicitar instrucciones.

En ambos casos el Agente debe precisar el aspecto que presenta la señal ante la cual se encuentra detenido.

El **Regulador** o el **IJE** de **PML** o **PMT**, cuando son notificados que un tren se encuentra ante una señal de maniobra al alto, procede de la siguiente forma:

- a) **SI LA SEÑAL PRESENTA ALTO ESPACIAMIENTO:** procede como si se tratara de una señal de espaciamiento.
- b) **SI LA SEÑAL PRESENTA ALTO TOTAL:**
 - I) Verifica si una maniobra en proceso justifica esa indicación; de ser así se le indica al **Conductor** esperar a que la señal presente un aspecto permisivo.
 - II) Si ninguna maniobra está en proceso, verifica en el **TCO**, la posición de los aparatos de vía situados sobre el itinerario que debe recorrer el tren.
 - III) Si las verificaciones son satisfactorias autoriza el franqueamiento de la señal, si por el contrario, el problema es un aparato de vía mal dispuesto, intentará disponerlo por el mando a distancia.
 - IV) Si no lo logra, ordena al **Conductor** efectuar el movimiento mediante el cofre de socorro, indicándole las precauciones que debe tomar.



c) **SI LA SEÑAL PRESENTA ALTO TOTAL SIN CONTROL DE APARATO DE VÍA:**

Cuando se presente una señal de maniobra al alto total (luz roja con lámpara piloto apagada), sin tener control del aparato de vía protegido por esta señal, se dará la indicación al personal de Transportación, de efectuar el mando del cofre de socorro en forma manual, en los siguientes casos:

- En caso de encontrarse el aparato de vía en la posición correcta de acuerdo al itinerario a seguir por el tren se deberá realizar el movimiento en forma manual, primeramente a la posición contraria y posteriormente, regresarlo a la posición adecuada para el itinerario a seguir, finalmente, colocar el conmutador **M** en **posición señal**.
- En caso de encontrarse el aparato de vía en la posición incorrecta, de acuerdo al itinerario a seguir por el tren, se deberá realizar el movimiento a la posición adecuada, finalmente, colocar el conmutador **M** en **posición señal**.

En caso de que se trate de un aparato de vía conjugado, se deberá realizar obligatoriamente el movimiento de ambos aparatos.

Si una vez realizadas estas maniobras no se obtiene el control de los aparatos de vía, se autorizará al Conductor a franquear la señal de maniobra al alto total, respetando la velocidad máxima de **5 Km/h** mientras el tren recorre todo el itinerario, verificando que él o los aparatos se encuentren dispuestos correctamente.

3.4 **FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNA SEÑAL DE MANIOBRA AL ALTO TOTAL**

El **Conductor** debe:

- a) Detenerse ante la señal.
- b) Degradar al modo de conducción correspondiente (**CMR, MAV o CMC intermitente**, dependiendo del **Sistema de Automatización** implantado en la Línea).

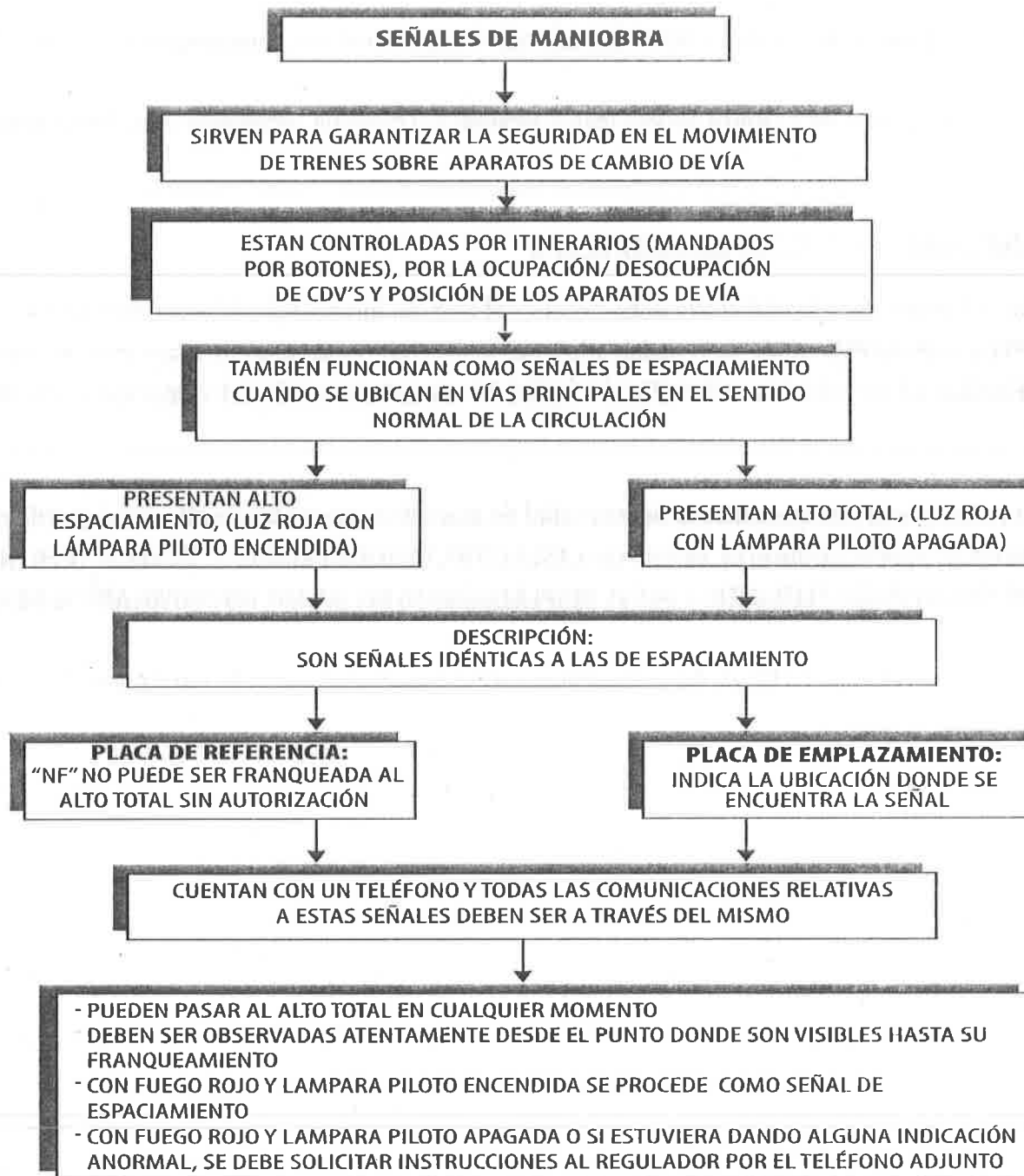
- c) Verificar que él o los aparatos de vía situados sobre el itinerario que va a recorrer el tren, se encuentren dispuestos correctamente.
- d) Avanzar a una velocidad máxima de **10 Km/h** durante todo el recorrido del itinerario, redoblando la vigilancia mientras el tren pasa sobre los aparatos de vía.

3.5 FRANQUEAMIENTO **INDEBIDO** DE UNA SEÑAL DE MANIOBRA AL ALTO

Cuando un **Conductor** ha franqueado una señal al alto **debe detener el tren de inmediato** e informar, mediante el teléfono de la señal, al **Regulador del PCC, PCL** o al **IJE** del **PML** o **PMT**, precisándole si la señal estaba al alto espaciamiento, al alto total, apagada o dudosa y se atiene a sus instrucciones. **REINICIAR LA MARCHA SIN AUTORIZACIÓN PUEDE PROVOCAR UN ACCIDENTE Y HACERSE ACREEDOR A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.**

Es importante hacer notar que el franqueamiento de una señal de maniobra, presentando alto total, puede provocar que el tren aborde un aparato de vía en posición incorrecta, en éste caso, ESTÁ EstrictAMENTE PROHIBIDO MOVER EL TREN EN ALGUNO DE LOS DOS SENTIDOS, HASTA QUE SE CERTIFIQUE PLENAMENTE QUE EL DESPLAZAMIENTO DEL MISMO, NO PROVOCARÁ SU DESCARRILAMIENTO.

En caso de duda se debe esperar la llegada del **IJE** y/o del personal encargado del mantenimiento de las Instalaciones Fijas y del Material Rodante.



EFERICIO: ENCIERRE V EN UN CÍRCULO SI CONSIDERA QUE LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA; ENCIERRE F SI CONSIDERA LA INFORMACIÓN ES FALSA.

Las señales de maniobra sirven para garantizar la seguridad en el movimiento de los trenes, en itinerarios de sentido opuesto o sobre aparatos de cambio de vía.	V	F
Las señales de maniobra no pueden funcionar como señales de espaciamiento cuando se ubican en vías principales en el sentido normal de la circulación.	V	F
Las señales de maniobra, a diferencia de las señales de espaciamiento, presentan dos tipos de alto: de referencia y de emplazamiento	V	F
Dentro de las señales de maniobra, la placa de referencia están constituidas por las letras F en blanco sobre fondo negro; representan a las señales de maniobra además indica que la señal al alto total NO PUEDE SER FRANQUEADA sin la autorización del Regulador del PCC, PCL o del IJE del Puesto de Maniobras.	V	F
Dentro del Código de luces de las señales de maniobra, la luz roja (con lámpara piloto encendida) significa "alto espaciamiento, detenerse ante la señal".	V	F
Dentro del Código de luces de las señales de maniobra, la luz verde significa "reducir la velocidad a 15 km/h salvo indicación especial de un IVA	V	F
Las señales de maniobra están en general controladas por los itinerarios a seguir, los cuales pueden ser mandados por medio de botones, que están situados en el PCC, PCL, PML, o en los Cofres de Mando Local instalados a proximidad de dichas señales.	V	F
Una señal de maniobra no puede ser franqueada, si presenta una luz verde, a la velocidad máxima autorizada por las circunstancias locales como trazo o perfil de la vía.	V	F
Cuando un Conductor ha franqueado una señal al alto total debe detener el tren de inmediato e informar, mediante el teléfono de la señal, al regulador del PCC, PCL o al IJE del Puesto de Maniobras, precisando si la señal estaba al alto espaciamiento, al alto total, apagada o dudosa y se atiende a sus instrucciones.	V	F



UNIDAD 4

SEÑALES DE ADVERTENCIA

OBJETIVO PARTICULAR

Al concluir la unidad los participantes conocerán los códigos de luces de las señales de advertencia, con las distancias de seguridad correspondientes, de acuerdo al Manual Técnico de Señalización del STC.

4



4. SEÑALES DE ADVERTENCIA

La señalización óptica fija debe contar con una distancia de seguridad, la cual se define como:

El espacio que permite garantizar que las indicaciones que presentan las señales de espaciamiento o maniobra puedan ser respetadas.

Su longitud depende del trazo, perfil de la vía y de la velocidad máxima autorizada en ese punto de la Línea.

Por anterior las señales deben ser observadas desde un punto tal, que los **Conductores** puedan respetar la indicación que éstas presenten.

Cuando no existe una visibilidad adecuada, que garantice que sean respetadas las indicaciones de la señalización, las señales deben estar precedidas por un **advertidor**.

En algunos casos, donde las necesidades de ubicación de las señales obligan a tener una corta distancia entre una y otra, el advertidor está localizado en el mismo semáforo de la señal precedente, se dice entonces que está **conjugado con esa señal**.

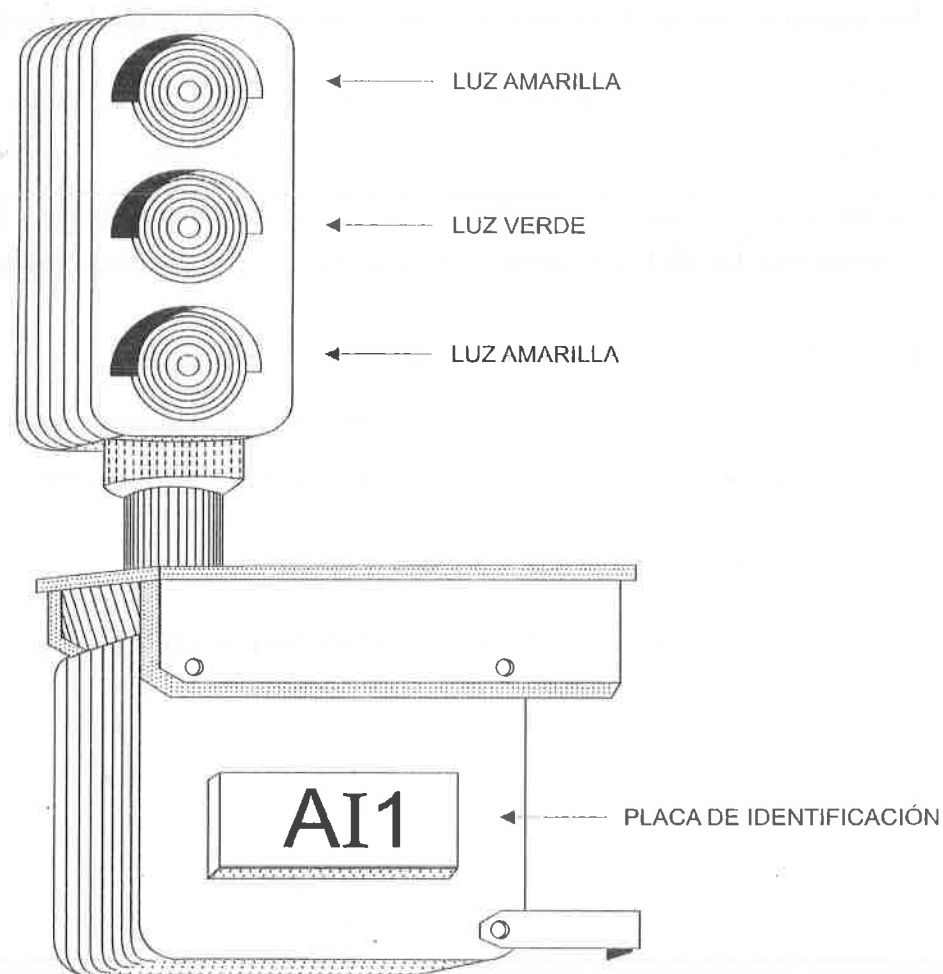
4.1 DESCRIPCIÓN

Los advertidores son señales que están constituidos por una lente verde y dos lentes amarillas; **por no poder presentar la indicación de alto, no sirven para asegurar la protección de un tren, no llevan lámpara piloto ni placa de referencia.**

4.2 PLACA DE IDENTIFICACIÓN

La identificación de un advertidor está dada por una placa la cual presenta la letra A, seguida del emplazamiento de la señal a la cual sirve; la inscripción aparece en negro sobre fondo blanco.

SEÑAL DE ADVERTENCIA (ADVERTIDOR SIMPLE)



Ejemplos:

- AE** Advertidor de la Señal de Entrada
- AI₂** Advertidor de la Señal Intermediaria Dos
- A24** Advertidor de la Señal Veinticuatro
- A08** Advertidor de la Señal Ocho

La identificación de una señal de **advertencia que esta conjugada** con una señal de espaciamiento o maniobra, está dada por:

- La placa de referencia propia de la señal de espaciamiento o maniobra.
- La placa de emplazamiento presenta la designación de la señal de que se trate, seguida del signo positivo (+), y la letra **A** seguida del emplazamiento de la señal a la cual sirve. Estas inscripciones aparecen en negro sobre fondo blanco.

Ejemplos:

$I_2 + AI_3$

Señal Intermediaria 2, más el Advertidor de la Señal Intermediaria 3

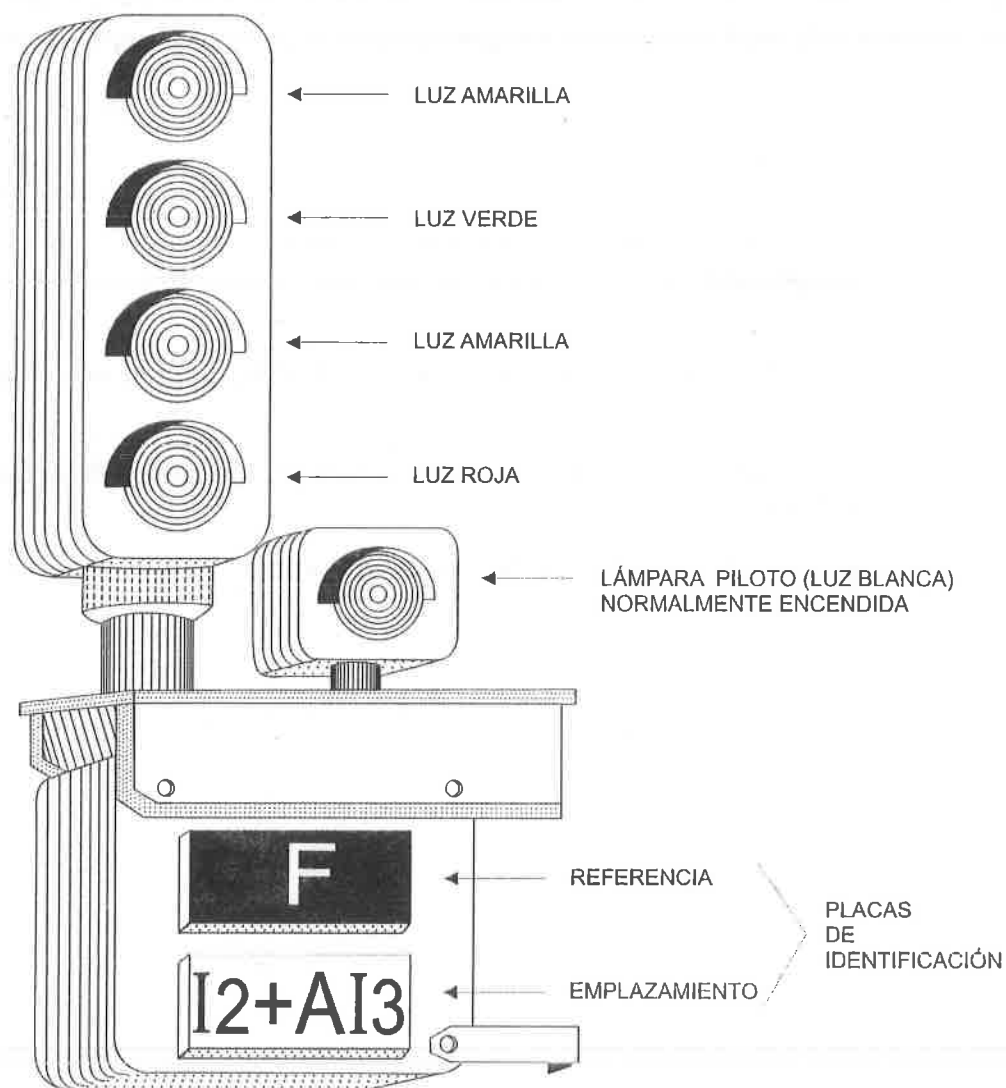
$I_1 + A24$

Señal Intermediaria 1, más el Advertidor de la Señal 24

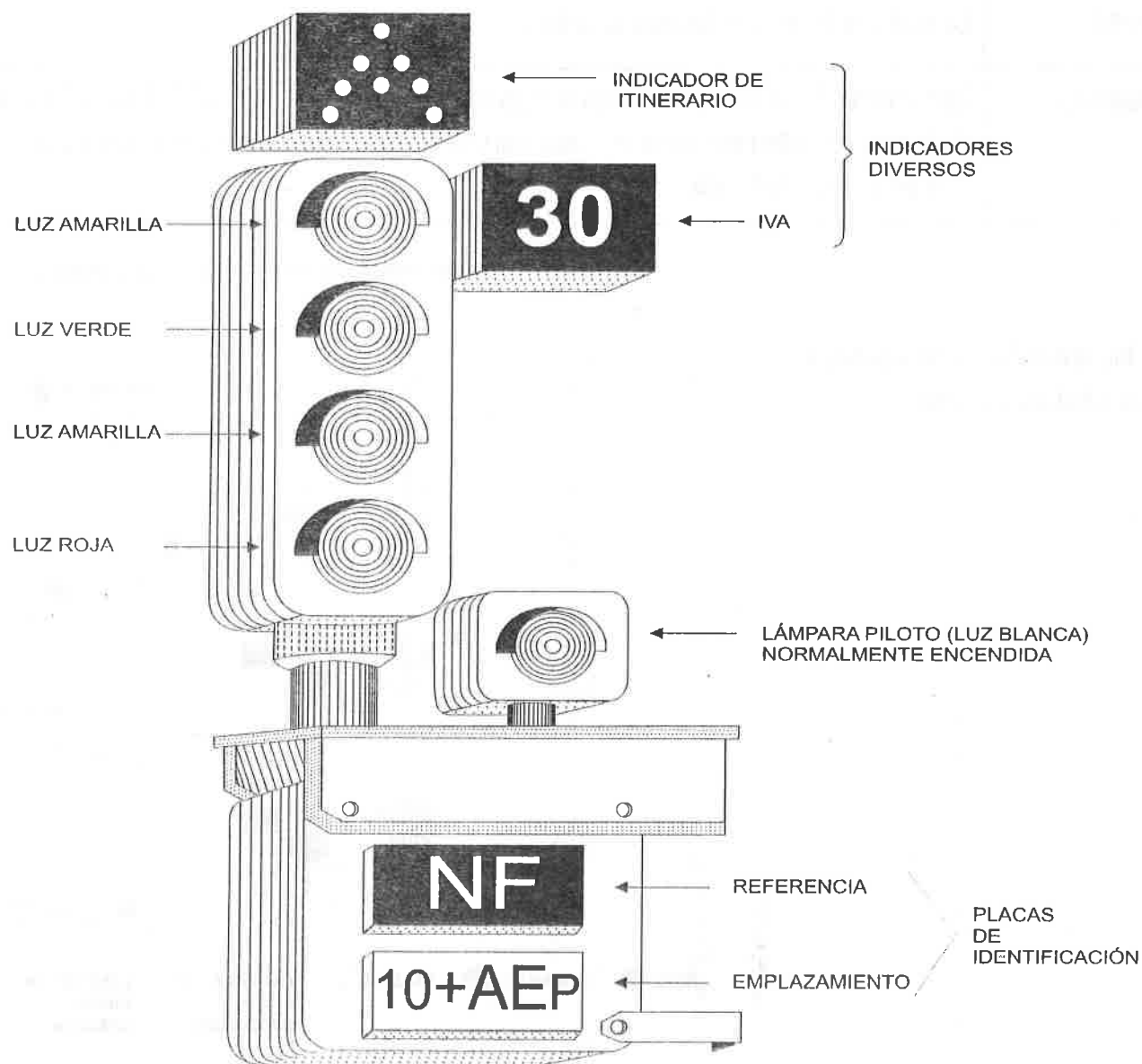
$10 + AE_p$

Señal 10, más el Advertidor de la Señal de Entrada permisible

SEÑAL CONJUGADA (ESPACIAMIENTO + ADVERTIDOR)



SEÑAL CONJUGADA (MANIOBRA + ADVERTIDOR)



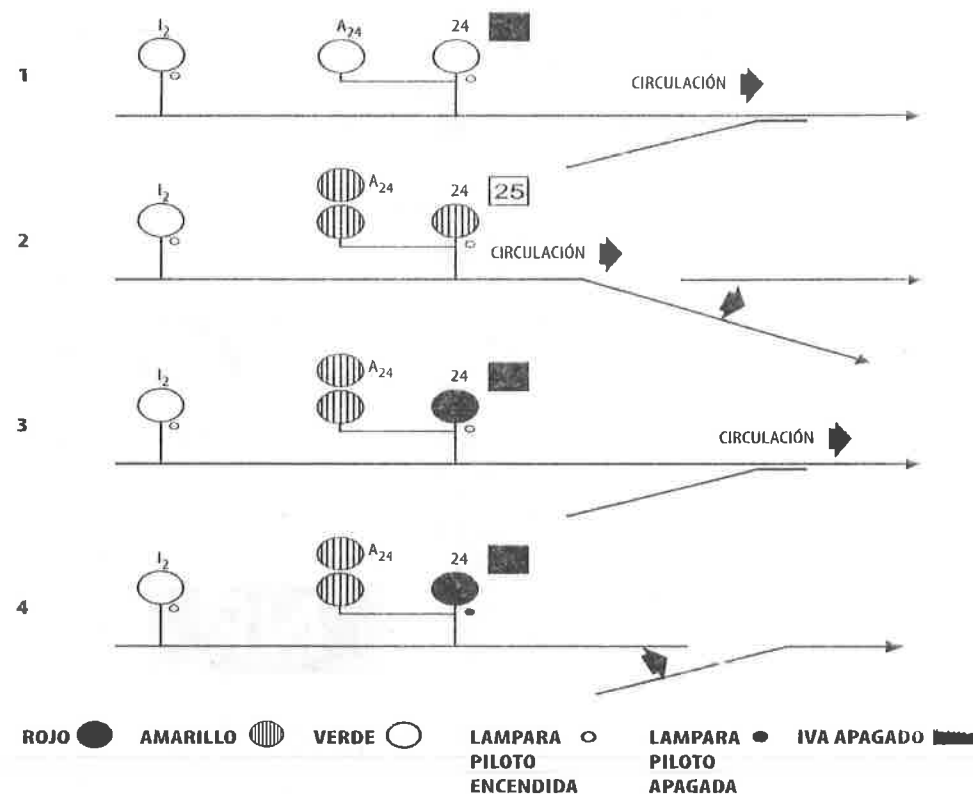
CÓDIGO DE LUCES DE LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA

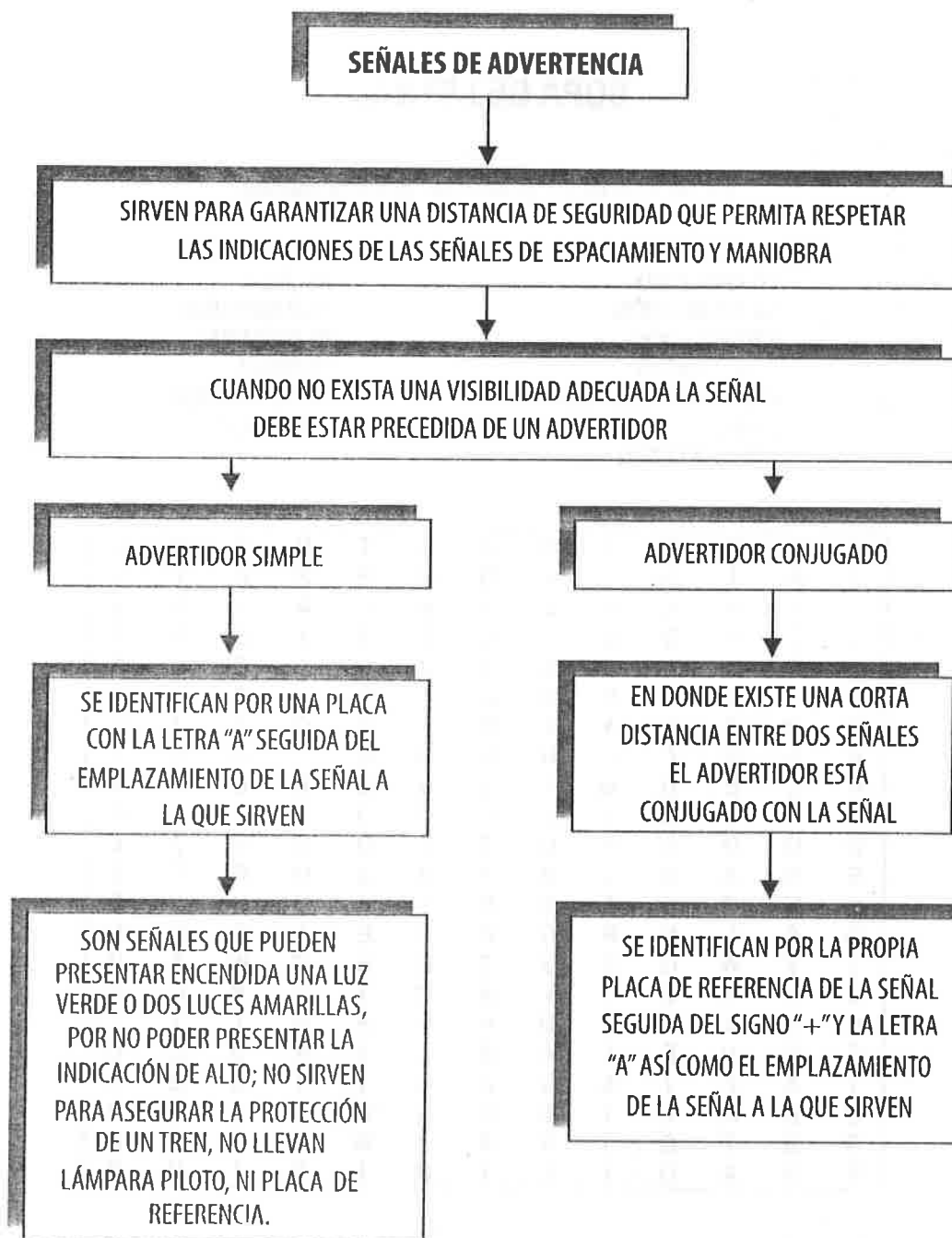
ASPECTO	SIGNIFICADO
UNA LUZ VERDE	LA SIGUIENTE SEÑAL SE ENCUENTRA AL VERDE.
DOS LUCES AMARILLAS	ADVERTENCIA: LA SIGUIENTE SEÑAL ESTÁ AL ALTO O EN REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. EL CONDUCTOR DEBE AJUSTAR LA VELOCIDAD DEL TREN PARA ESTAR EN CONDICIONES DE DETENERSE ANTE LA SIGUIENTE SEÑAL O BIEN, FRANQUEARLA EN REDUCCIÓN DE VELOCIDAD.

4.3 FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de los advertidores está supeditado al aspecto que presenta la señal a la cual sirve.

ADVERTIDOR DE UNA SEÑAL DE MANIOBRA





SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES: Localizar las siguientes palabras

1-ADVERTIDOR
2-VISIBILIDAD
3-CIRCULACIÓN
4-REDUCCIÓN
5-VELOCIDAD
6-DISTANCIA DE SEGURIDAD
7-TREN
8-PROTECCIÓN

9-CONDUCTOR
10-LÍNEA
11-ITINERARIO
12-TERMINAL
13-SEÑAL
14-CONJUGADA
15-CÓDIGO

A	N	E	R	T	O	U	C	T	D	R	E	D
I	R	I	A	R	L	I	O	E	A	E	G	T
T	E	R	D	M	I	E	N	S	T	D	B	I
I	S	I	A	N	A	S	C	O	S	B	S	S
N	P	R	L	A	H	C	T	R	B	O	U	A
E	R	A	A	M	Y	O	O	O	I	I	J	N
R	A	D	D	A	S	R	J	J	Q	C	F	H
I	C	A	A	R	U	A	T	E	C	O	E	J
O	E	G	G	A	D	C	J	F	D	I	G	E
N	S	Q	J	R	N	A	L	S	G	H	W	Y
O	Y	L	O	E	O	C	U	E	I	K	N	D
I	Q	W	C	T	T	E	R	S	G	T	D	A
C	R	R	T	E	L	A	R	V	R	D	I	C
C	S	A	E	I	S	U	E	T	T	S	C	O
E	B	M	Ñ	T	B	A	A	W	U	J	L	E
T	S	E	A	I	S	A	J	H	H	O	V	O
O	D	A	N	I	I	I	B	S	S	I		

UNIDAD 5

MARCHA DE SEGURIDAD

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad los participantes aplicarán las Reglas de la Marcha de Seguridad, de acuerdo al Manual Técnico de Señalización del STC.

5



5. MARCHA DE SEGURIDAD

Cuando una señal de espaciamiento al alto o de maniobra al alto espaciamiento es franqueada, la seguridad en la marcha de los trenes sólo se logra mediante la estricta aplicación de la Marcha de Seguridad por parte de los Conductores; la atención debe apuntar al hecho de que un CDV delantero de dicha vía puede encontrarse ocupado.

Recordando que las reglas de la Marcha de Seguridad son las siguientes:

- a) El tren debe ser conducido por un Agente autorizado.
- b) La conducción en el modo de **Pilotaje Automático (PA)** en caso de estar disponible, **está prohibida**, ya que el tren debe conducirse manualmente.
- c) La velocidad máxima será de **35 Km/h** a excepción de las zonas de visibilidad reducida indicadas en la Línea, donde la velocidad máxima será de **15 Km/h**. El tren debe ser conducido con la mayor prudencia en forma tal que, sin importar el motivo, pueda ser detenido en la parte de la vía libre a la vista, así sea en curvas de **pequeño radio**.
- d) El **Conductor** debe detener el tren ante cada señal al alto y cerciorarse que se trata de una señal de espaciamiento al alto o de maniobra al alto espaciamiento, antes de proceder a franquearla y continuar con la **Marcha de Seguridad**.
- e) El **Conductor** debe evitar acercar el tren a corta distancia del tren que va adelante, esto es, **no debe franquear las señales que sirven de protección a dicho tren (sección tapón)**; sin embargo, si se encuentra detenido ante una señal de entrada a la estación, y la vía se encuentra libre, debe avanzar el tren hasta el **Punto Normal de Paro (PNP)**.
- f) El **Conductor** debe respetar las indicaciones de las señales fijas o móviles que impongan una velocidad inferior a la autorizada por las **Reglas de la Marcha de Seguridad**.

5.1 FINALIDAD

Sirve para garantizar la seguridad en la marcha de los trenes cuando la señalización fija no lo hace.

5.2 APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE LA MARCHA DE SEGURIDAD

- a) La marcha de seguridad debe ser aplicada al ser autorizado a franquear una señal al alto espaciamiento y debe suprimirse cuando el tren haya franqueado dos señales de espaciamiento o maniobra en función de espaciamiento con indicación permisiva, o al llegar al **PNP** de la estación, exceptuando el caso en que se encuentre establecida la indicación **Servicio de Seguridad por Orden (SSO)**.
- b) Cuando existe personal autorizado en vías, aplicándola durante toda la interestación hasta el **PNP** de la siguiente estación.
- c) Al inicio del servicio, para el primer tren de viajeros que entra a circulación, debiendo respetarla hasta llegar a la siguiente Terminal.
- d) Al establecimiento del **Servicio de Seguridad (SS)**, o **SSO**, debido a una falla en los equipos de señalización que provoca que las señales presenten indicaciones erróneas. Su establecimiento por orden del **Regulador del PCC o PCL**, es mediante un conmutador ubicado a la salida de las estaciones y la indicación intermitente aparece en una caja especial. La operación del conmutador de mando se efectúa mediante la llave de tren. El establecer un **SS** o un **SSO** depende del tipo de falla presentada en la señalización.

5.2.1 SERVICIO DE SEGURIDAD (SS)

Cuando el **Regulador del PCC o PCL** ha autorizado a los **Conductores** de dos trenes sucesivos a franquear una o varias señales que indebidamente se mantienen al alto espaciamiento, da instrucciones al **Conductor** del tercer tren que se presente en la estación situada al inicio de la interestación afectada, de establecer el **Servicio de Seguridad**, mediante el encendido del indicador **SS**.

El indicador SS tiene como finalidad:

- a) Atraer la atención de los **Conductores** sobre el mal funcionamiento de una o más señales de espaciamiento o maniobra que se encuentran indebidamente al alto espaciamiento.
- b) Evitar a los Conductores comunicarse con el **Regulador del PCC o PCL** antes de proceder a franquearlas.

El **Servicio de Seguridad** comprende las señales de espaciamiento al alto y las señales de maniobra al alto espaciamiento (lámpara piloto encendida).

La **Marcha de Seguridad** en una interestación donde está establecido el **Servicio de Seguridad**, debe ser aplicada desde el inicio de dicha interestación y termina cuando el **Conductor** ha franqueado dos señales presentando indicación permisiva después de la señal en falla o al franqueamiento de la señal de salida de la siguiente estación (caso especial en que después de la señal que esté fallando no existan 2 señales que pertenezcan a la interestación).

Cuando todas las señales de espaciamiento o maniobra han sido franqueadas presentando indicación permisiva, el Conductor debe notificarlo al Regulador del PCC o PCL, el cual podrá ordenar la supresión del SS, mediante el apagado del indicador.

5.2.2 *SERVICIO DE SEGURIDAD POR ORDEN (SSO)*

Cuando el **Regulador del PCC o PCL** es informado sobre el mal funcionamiento de una o más señales, dará instrucciones al **Conductor** del siguiente tren de establecer el **SSO**, mediante el encendido del indicador.

Se establece en los casos siguientes:

- a) **Señal de espaciamiento** presentando una **indicación menos imperativa** que la que debería transmitir.
- b) **Señal de espaciamiento** presentando **aspectos cambiantes o intermitentes**.
- c) **Señal de espaciamiento completamente apagada** con o sin lámpara piloto encendida.
- d) **Señal de maniobra** en las condiciones marcadas en los incisos a, b y c, siempre y cuando la **lámpara piloto permanezca encendida**.
- e) **Cuando la ejecución de trabajos en los circuitos de las señales de espaciamiento puedan ocasionar que éstas presenten**



indicaciones erróneas; la solicitud del establecimiento debe hacerse por teléfono al **Regulador del PCC o PCL** indicando la identidad, las funciones del solicitante y el motivo de la intervención; en este caso se dará la indicación al **Conductor** del primer tren que arribe a la estación, de encender el indicador.

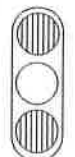
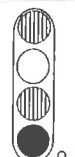
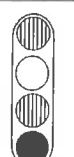
El indicador SSO tiene como finalidad:

- a) Atraer la atención de los **Conductores** sobre el mal funcionamiento de una o más señales de espaciamiento o maniobra con lámpara piloto encendida.
- b) Evitar a los **Conductores** comunicarse con el **Regulador del PCC o PCL** antes de proceder a franquearlas.

Cuando el **SSO** está establecido, **la marcha de seguridad debe aplicarse durante toda la interestación afectada** y suprimirse hasta haber franqueado la señal de salida de la estación siguiente, aún cuando todas las señales de la interestación hayan sido franqueadas presentando indicación permisiva, lo cual **no debe reportarse al Regulador del PCC o PCL**.

La indicación de **suprimir el SSO**, siempre corresponde al **Regulador del PCC o PCL**, por requerimiento del personal que le solicitó la implantación o cuando la avería ha sido reportada como reparada, debiendo establecerse el **SS** el cual será suprimido si el **Conductor** que la establece, reporta que las señales de la interestación fueron franqueadas presentando indicación permisiva.

SEÑALES FIJAS ÓPTICAS

SEÑALES FIJAS ÓPTICAS	ESPACIAMIENTO	MANIOBRA	ADVERTIDOR
COMPOSICIÓN DE LAS SEÑALES	DOS LUCES  TRES LUCES 	DOS LUCES  TRES LUCES 	TRES LUCES 
PLACA DE REFERENCIA	F	NF	NO TIENE
PLACA DE EMPLAZAMIENTO	E I ₂ Ep	12 G8 42 B	AI ₂ AE ₁ AE
CONDICIONES DE LA LÁMPARA PILOTO	NORMALMENTE ENCENDIDA	PUEDE ESTAR APAGADA O ENCENDIDA	NO TIENE
COMPOSICIÓN DE LAS SEÑALES CON ADVERTIDOR CONJUGADO	CUATRO LUCES 	CUATRO LUCES 	
PLACA DE EMPLAZAMIENTO CON ADVERTIDOR CONJUGADO	I ₁ +AI ₂ S+AI ₁	12+AI ₂	
CÓDIGO DE LUCES	● Hacer alto ante la señal. ◐ Reducir velocidad a 15 Km/h. Salvo indicación especial. ○ Vía libre franquear a la velocidad máxima permitida. ◑ Ajustar velocidad para estar en condiciones de detenerse ante la siguiente señal, o bien; de pasar en reducción de velocidad ante ella.	● Hacer alto ante la señal (alto espaciamiento). ● Hacer alto ante la señal (alto total). ◐ Reducir velocidad a 15 Km/h. salvo indicación especial. ○ Vía libre.	○ La siguiente señal se encuentra en vía libre. ◑ Ajustar velocidad para estar en condiciones de detenerse ante la siguiente señal, o bien, de pasar en reducción de velocidad ante ella.

Rojo



Amarillo



Verde



Lampara Piloto  Encendida

Lampara Piloto  Apagada



SEÑALES FIJAS ÓPTICAS		
CLASIFICACIÓN	ESPACIAMIENTO	MANIOBRA
DESCRIPCIÓN	SEÑAL DE ESPACIAMIENTO	SEÑAL DE MANIOBRA
FRANQUEAMIENTO INDEBIDO DE UNASEÑALALALTO	 Provocar el paro del tren e informa de inmediato al Regulador a través de radioteléfono.	 Provocar el paro del tren, proceder como señal de espaciamiento (comunicación por teléfono de señal).  Detener el tren y comunicarse por teléfono de señal adjunto para solicitar instrucciones.
FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNASEÑALALALTO	 Detenerse ante la señal, degradar al modo de conducción CMR, MAV o CMC intermitente, avanzar respetando reglas de la Marcha de Seguridad.	 Se procede como si se tratara de una señal de espaciamiento.  Degradar al modo de conducción CMR, MAV o CMC intermitente verificar que los aparatos de vía estén dispuestos correctamente, avanzar a una velocidad de 10 Km/h. durante todo el recorrido del itinerario, redoblando la vigilancia al paso sobre los aparatos de vía.
REGLAS DE LA MARCHA DE SEGURIDAD	 a) Agente autorizado  b) Prohibido el PA el tren debe conducirse manualmente  c) Velocidad máxima 35 Km/h. en zonas de velocidad reducida 15 Km/h.  d) Detenerse ante cada señal al alto para cerciorarse que se trata de una señal de espaciamiento ó de maniobra al alto espaciamiento.  e) Evitar acercar su tren a corta distancia del tren que va adelante.  f) Respetar indicaciones de velocidades inferiores a las que indica la marcha de seguridad.	

Rojo

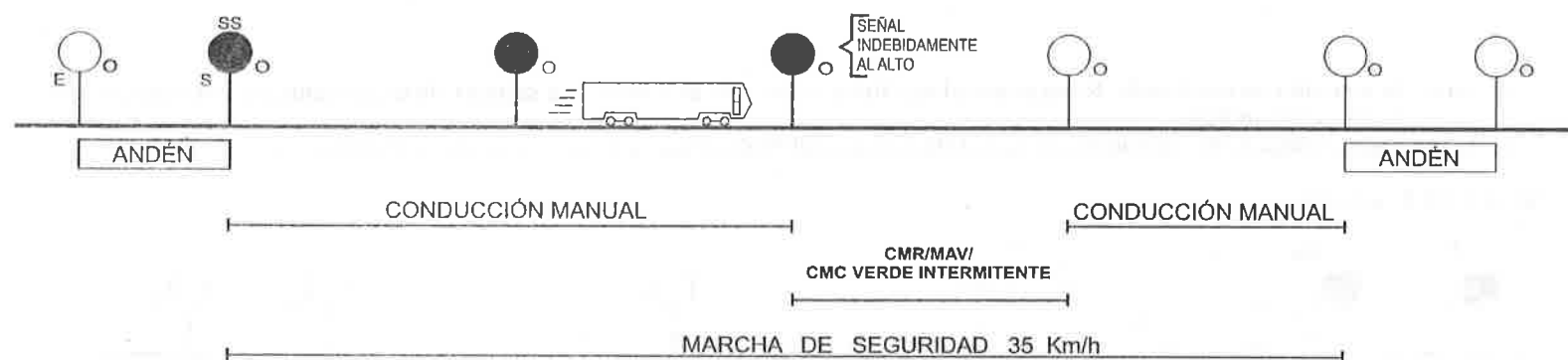
Lampara Piloto
EncendidaLampara Piloto
Apagada

SERVICIO DE SEGURIDAD (SS)

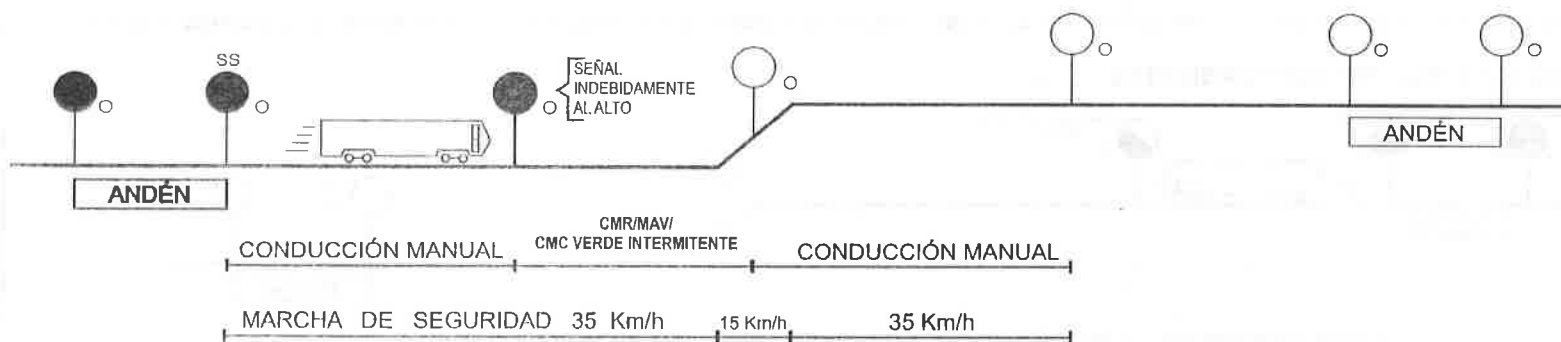
Finalidad:

- Atraer la atención de los Conductores sobre el mal funcionamiento de una o más señales de espaciamiento o maniobra que se mantienen indebidamente al alto espaciamiento.
- Evitar a los conductores comunicarse con el Regulador del PCC o PCL, antes de proceder a franquearlas.

Intermediaria al alto espaciamiento.



La Marcha de Seguridad se inicia a la salida de la estación y finaliza al franquear dos señales con aspecto permisivo después de la señal en falla o a la salida de la siguiente estación.



● Rojo

○ Verde



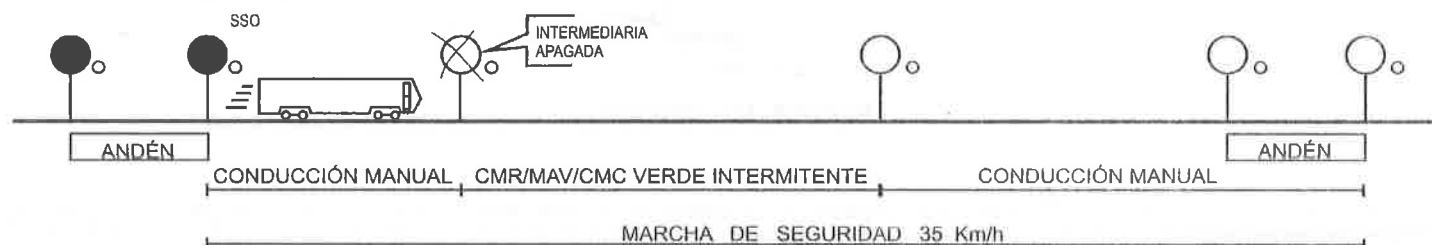
SERVICIO DE SEGURIDAD POR ORDEN (SSO)

1. SEÑAL DE ESPACIAMIENTO DANDO UNA INDICACIÓN MENOS IMPERATIVA A LA QUE DEBERÍAN TRANSMITIR.
2. SEÑAL DE ESPACIAMIENTO CON ASPECTOS CAMBIANTES O INTERMITENTES.
3. SEÑAL DE ESPACIAMIENTO COMPLETAMENTE APAGADA, CON O SIN LÁMPARA PILOTO ENCENDIDA.
4. SEÑAL DE MANIOBRA EN CONDICIONES MARCADAS ANTERIORMENTE, CON LÁMPARA PILOTO ENCENDIDA.
5. TRABAJOS EN LOS CIRCUITOS DE SEÑALIZACIÓN QUE PUEDAN OCASIONAR QUE ESTAS PRESENTEN INDICACIONES ERRÓNEAS.

Finalidad:

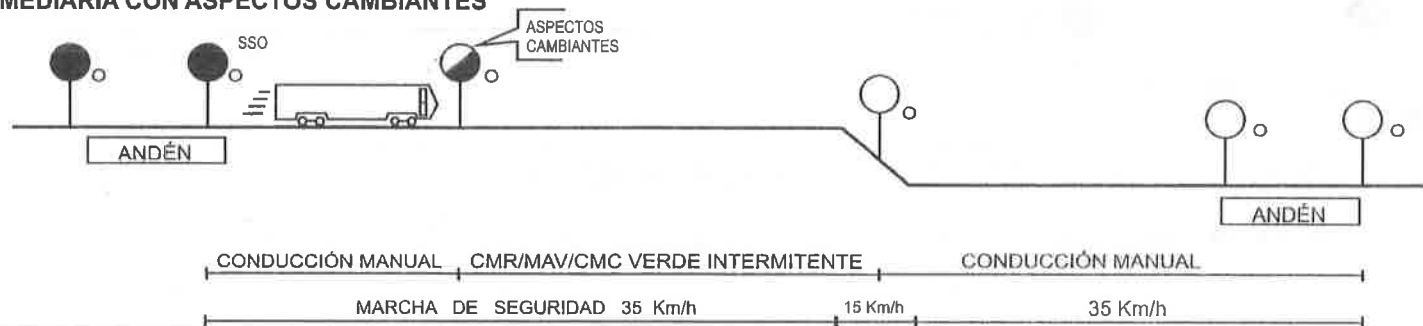
- a) Atraer la atención de los Conductores sobre el mal funcionamiento de una o más señales de espaciamiento o maniobra con lámpara piloto encendida.
- b) Evitar a los Conductores comunicarse con el Regulador del PCC o PCL, antes de proceder a franquearla.

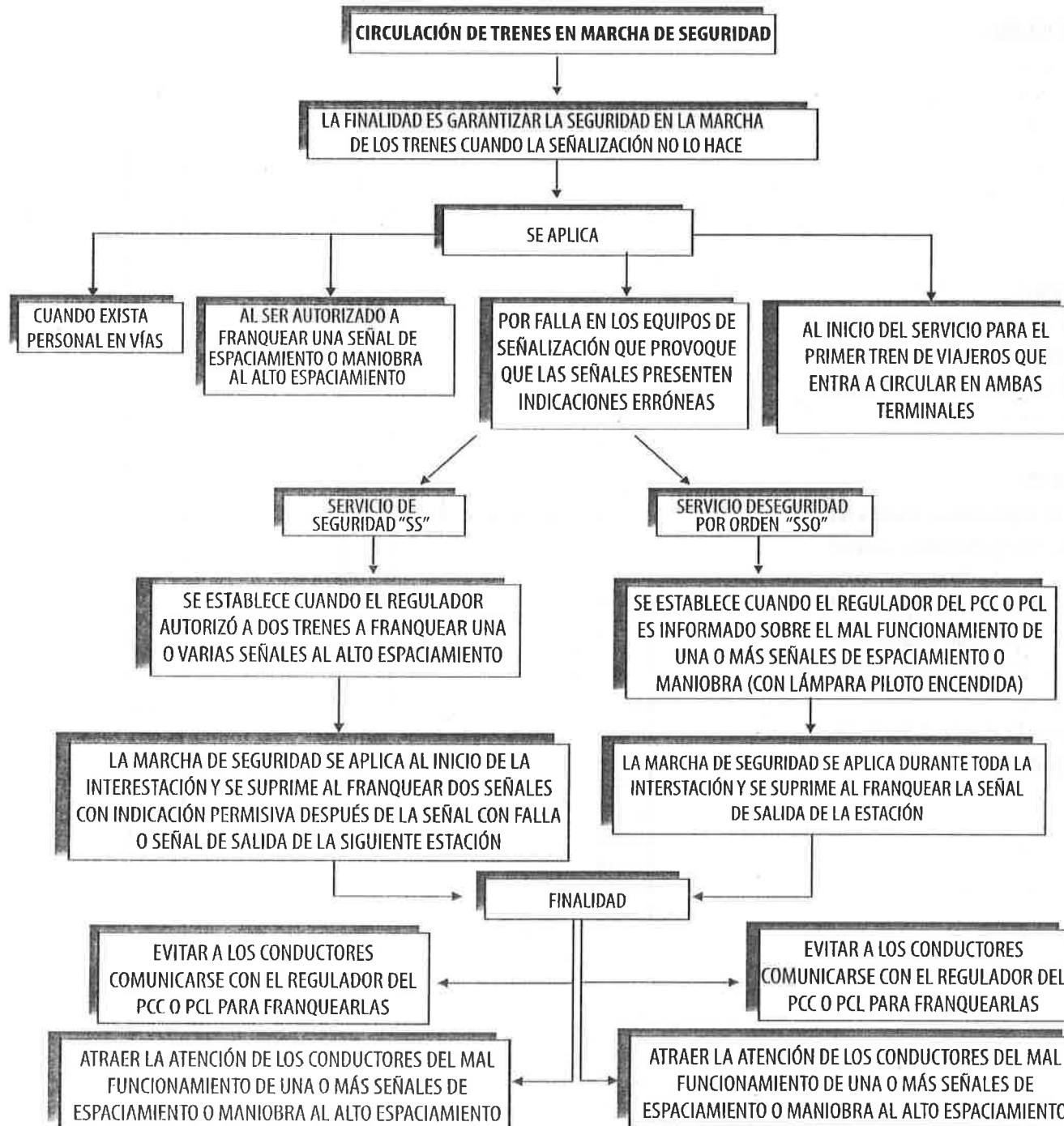
- INTERMEDIARIA APAGADA



La marcha de seguridad debe aplicarse durante toda la interestación y suprimirse hasta haber franqueado la señal de salida de la próxima estación.

- INTERMEDIARIA CON ASPECTOS CAMBIANTES





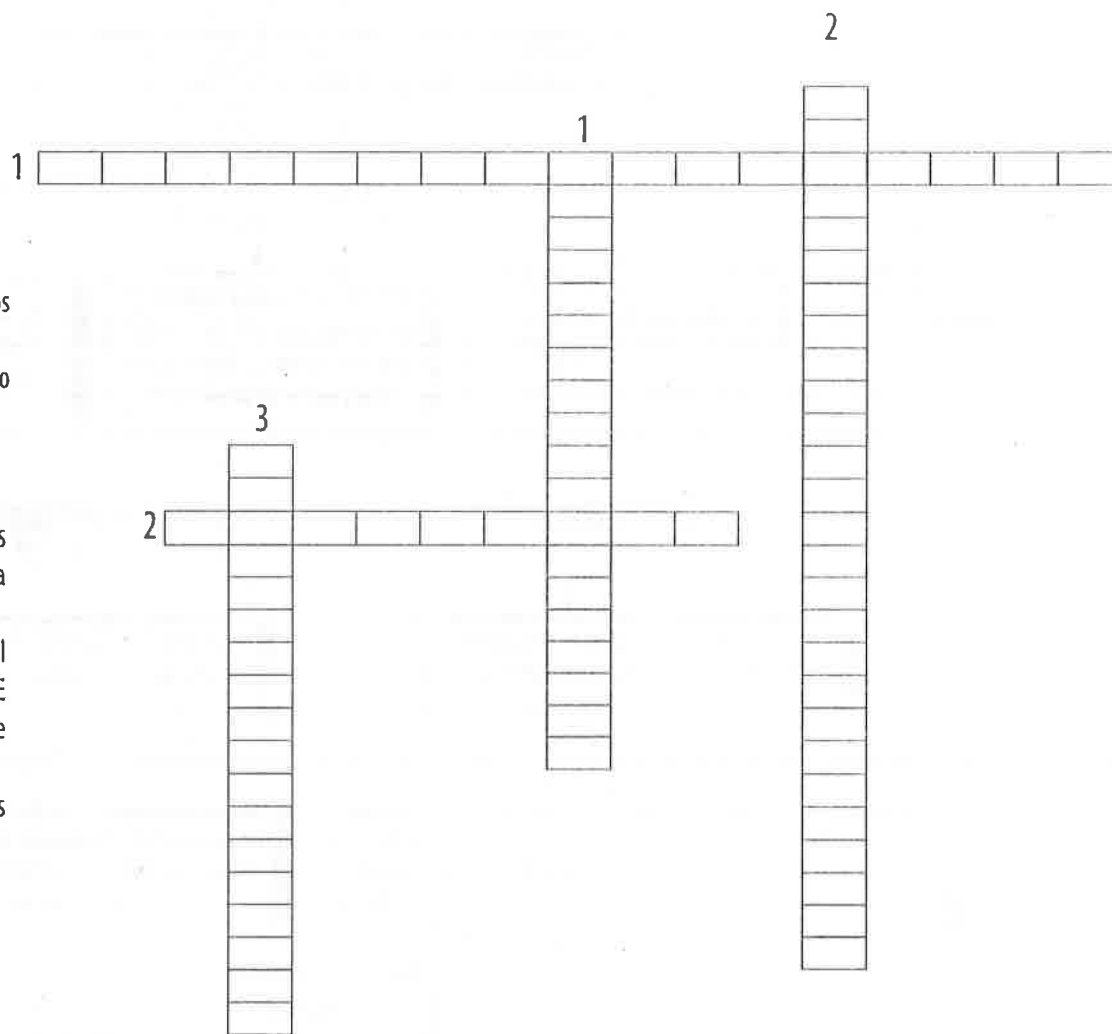
EJERCICIO: RESUELVE EL CRUCIGRAMA

HORIZONTALES

1. Sirve para garantizar la seguridad en la marcha de los trenes cuando la señalización fija no lo hace.
2. En el caso de señales indebidamente al alto espaciamiento el SS autoriza a los Conductores a:

VERTICALES

1. Comprende las señales de espaciamiento al alto y las señales de maniobra al alto espaciamiento (lámpara piloto encendida).
2. Debe ser establecido por indicación del Regulador del PCCo PCL, ya sea por iniciativa propia, por petición del IJE o del personal de las diferentes Coordinaciones que intervienen en la señalización.
3. Garantizar la seguridad en la marcha de los trenes cuando la señalización fija no lo hace.



UNIDAD 6

PLACAS E INDICADORES DIVERSOS

OBJETIVO PARTICULAR

Al final de la unidad los participantes distinguirán la finalidad y ubicación de las placas e indicadores diversos, de acuerdo al Manual Técnico de Señalización del STC.

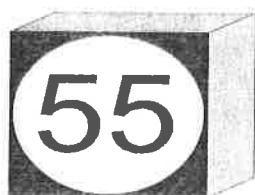
65



6. PLACAS E INDICADORES DIVERSOS

6.1 INDICADOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD ILV

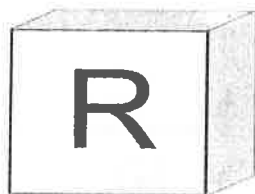
Los **Indicadores de Límite de Velocidad (ILV)** se utilizan para imponer a los trenes una reducción de velocidad motivada por una causa permanente (trazo y perfil de la vía), están constituidos por:



ADVERTIDOR



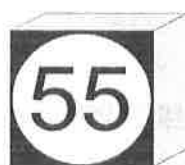
EJECUTOR



RECUPERADOR

ADVERTIDOR

DESCRIPCIÓN.



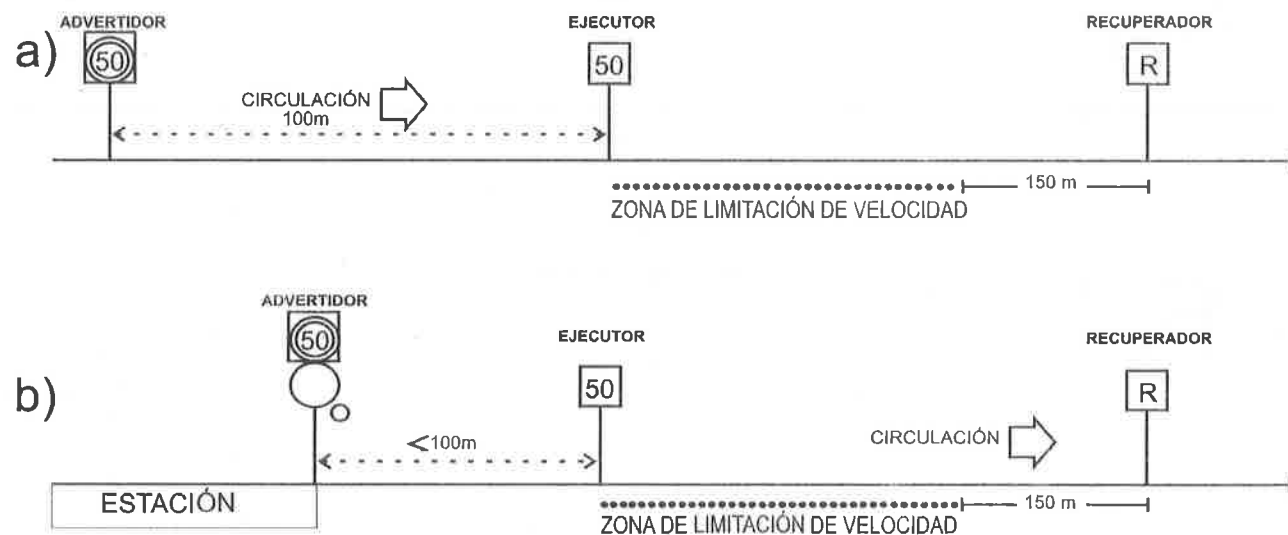
Se presenta bajo la forma de una caja cuadrada con una pantalla circular, contiene un número de dos dígitos en color negro sobre fondo luminoso blanco.

FUNCIÓN.

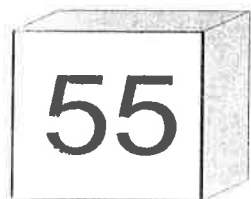
Prevenir al **Conductor** de la velocidad que no debe sobrepasar al franquear el ejecutor.

UBICACIÓN.

100 metros antes del ejecutor, a menos que este último esté colocado a una distancia menor de 100 metros de la salida de una estación, en este caso, el advertidor se coloca a la salida de la misma.



EJECUTOR



DESCRIPCIÓN.

Se presenta bajo la forma de una caja cuadrada con una pantalla cuadrada, contiene un número de dos dígitos en color negro sobre fondo luminoso blanco (el mismo que tiene el advertidor).

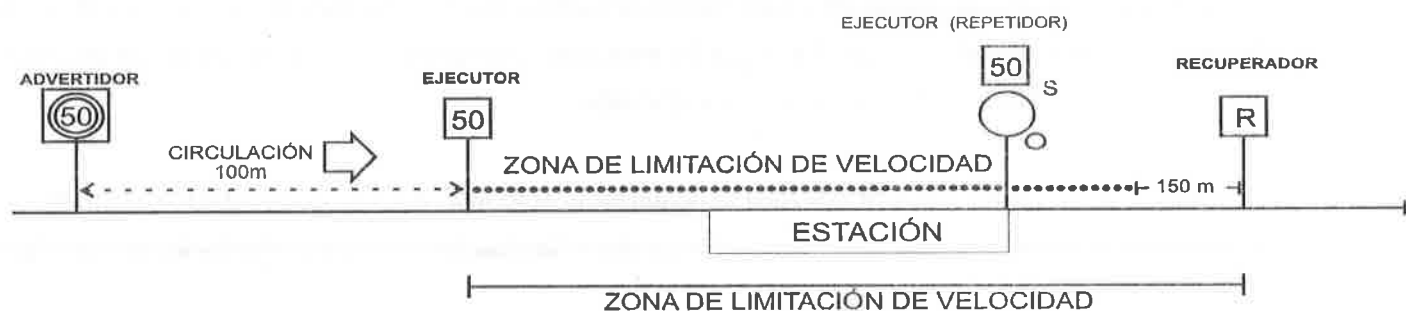
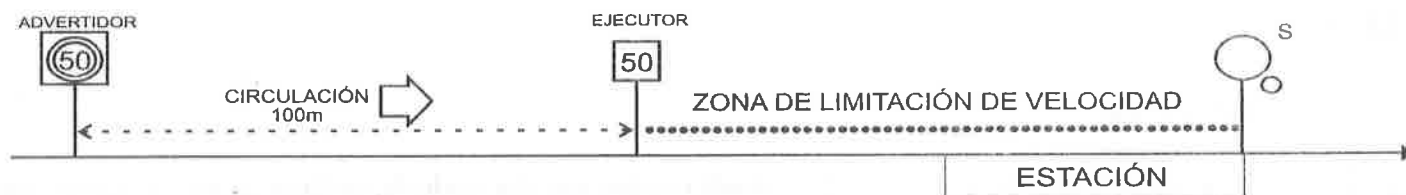
FUNCIÓN.

Indicar al **Conductor** la velocidad que debe respetar a partir del ejecutor y hasta encontrar el recuperador.

UBICACIÓN.

Al inicio de la zona de reducción de velocidad; cuando dicha zona principia a la salida de una estación, el ejecutor se coloca a la salida de la misma, la restricción de velocidad al paso por las estaciones garantiza que los **Conductores** podrán respetar la velocidad impuesta por el ejecutor, por ello, en este caso no se coloca advertidor.

Si una estación se localiza dentro de una zona de limitación de velocidad, a la salida de ésta se coloca otro ejecutor que por sus funciones se denomina **Repetidor** y tiene como finalidad evitar que el **Conductor** considere el **Punto Normal de Paro** como **Recuperador**.



RECUPERADOR



DESCRIPCIÓN.

Se presenta bajo la forma de una caja cuadrada con una pantalla cuadrada, contiene una letra **R** en color negro sobre fondo luminoso blanco.

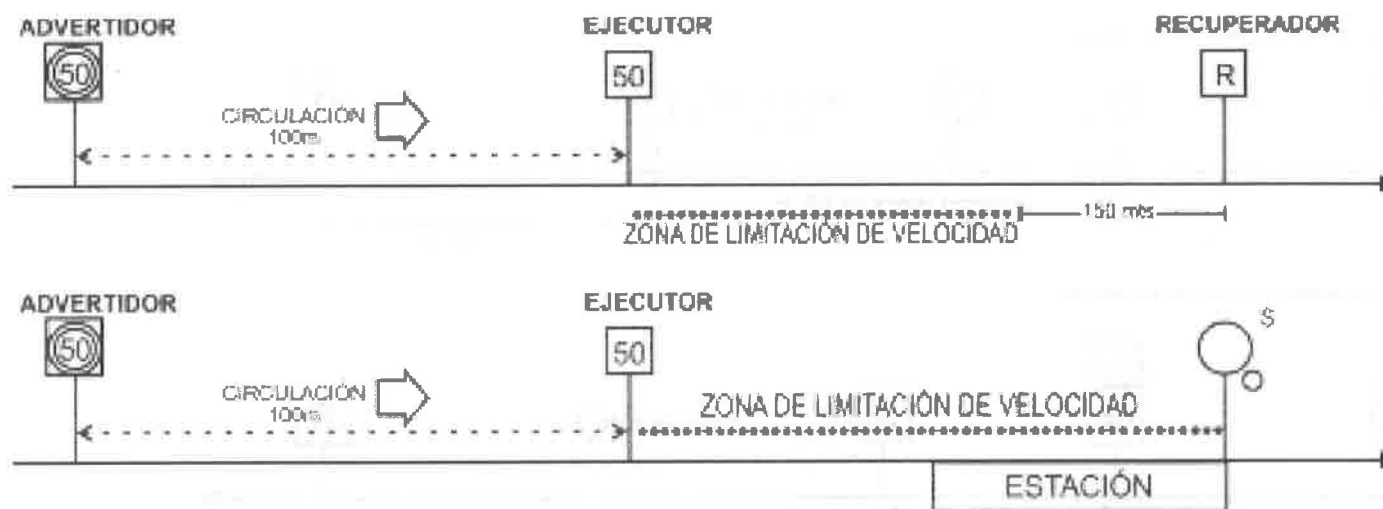
FUNCIÓN.

Indicar el punto dónde termina la limitación de velocidad.

UBICACIÓN.

150 metros después del fin de la zona de limitación de velocidad y es el punto donde los **Conductores** pueden dejar de aplicarla.

Una situación especial, puede presentarse: Si los 150 metros terminan en las vías de una estación y no se coloca recuperador, el **Conductor** al salir de ella considerará que la zona de limitación de velocidad ha terminado.

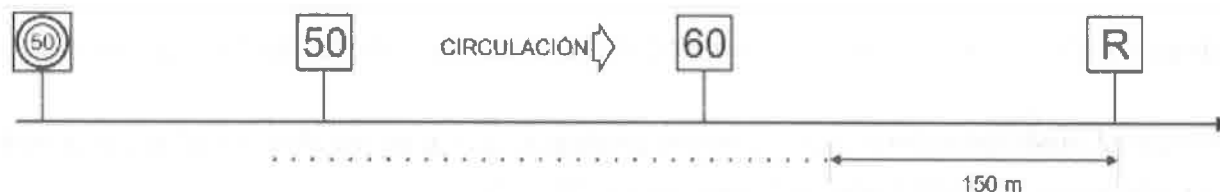


En caso de sobrepasar la velocidad indicada por el ejecutor de **ILV**, el **Frenado de Urgencia (FU)** se aplicará automáticamente o si el tren cuenta con **Frenado de Urgencia Reversible (FUR)**, éste se activará.

NOTA: En la línea 12 y B no existe ILV.

SUCESIÓN DE DOS ZONAS DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD

1 La primera es inferior a la segunda

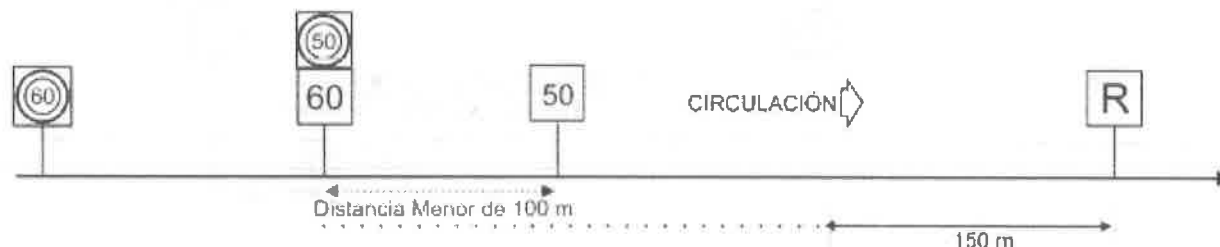


2 La primera es superior a la segunda

a) Es una distancia mayor de 100 metros



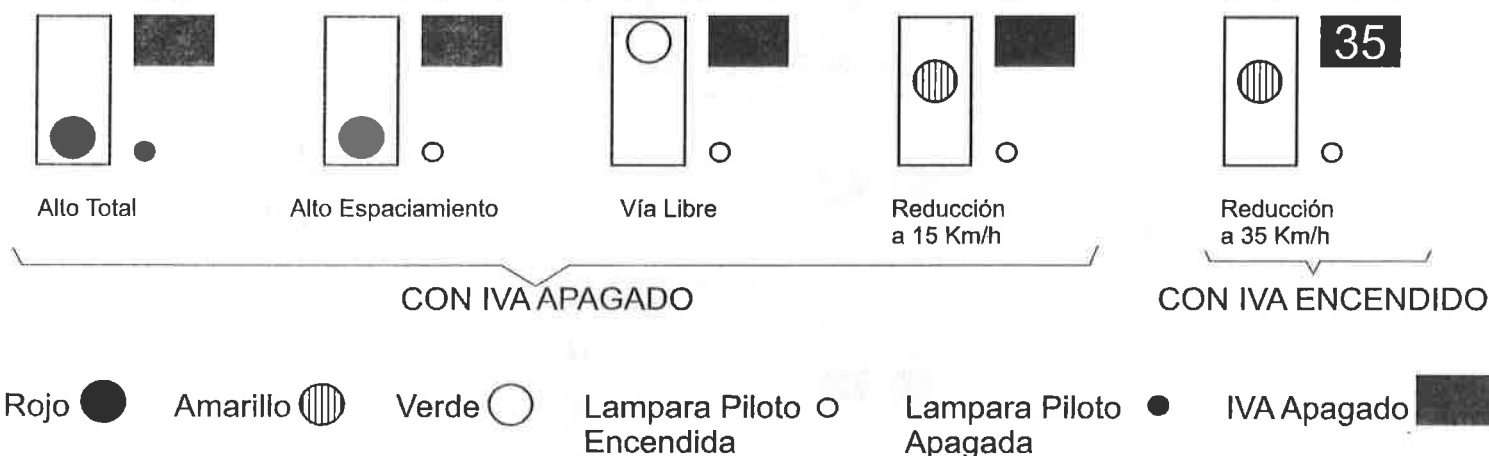
b) Es una distancia menor de 100 metros



6.2 INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA (IVA)

El **Indicador de Velocidad Autorizada (IVA)**, se presenta bajo la forma de una caja metálica cuadrada, generalmente ubicada al lado derecho de la señal (de espaciamiento o maniobra), a la cual se encuentra asociado. **Sólo tiene posibilidad de encender cuando la señal presenta la luz amarilla**, e indica a los **Conductores** la velocidad a la que están autorizados a franquearla cuando ésta es superior a **15 km/h**.

INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA



En los patios de garaje y talleres la velocidad máxima autorizada es de 15 km/h por lo que las señales no tienen IVA.



Cuando el **IVA** está encendido, las indicaciones aparecen en una pantalla, presentando un número de dos dígitos en blanco luminoso sobre fondo oscuro. En caso de rebasar la velocidad impuesta por un **IVA** se provocará el Frenado de Urgencia en el tren. En algunos lugares, el encendido del **IVA** va acompañado de la indicación del modo de conducción que debe utilizarse.



El recuperador de velocidad de un **IVA** es similar en su aspecto a éste, presentando una letra **R** en blanco luminoso sobre fondo oscuro; al igual que el **IVA** sólo tiene posibilidad de encender si la señal presenta la luz amarilla.

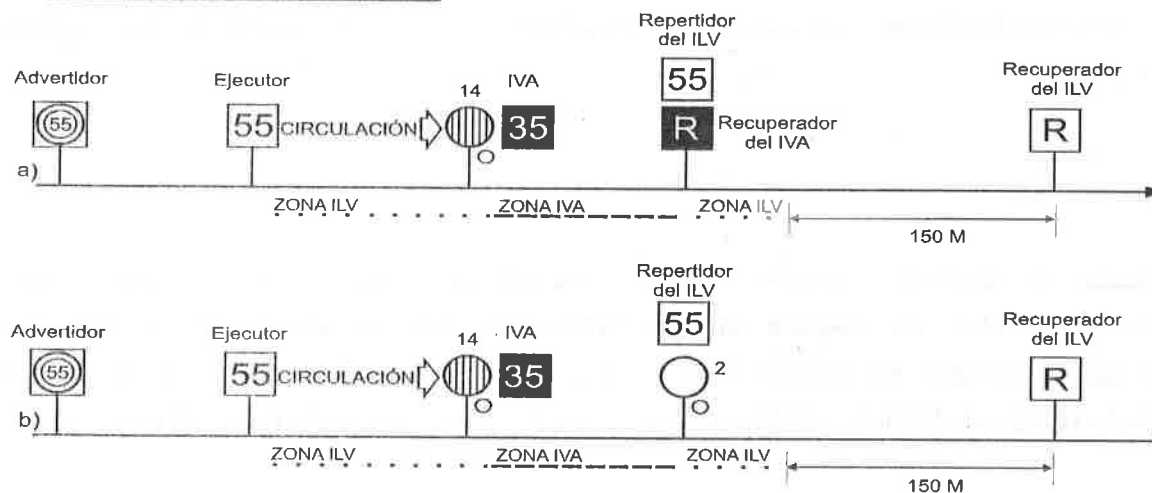
- Haber franqueado la siguiente señal de espaciamiento o maniobra en permisivo.
- Haber franqueado el recuperador de velocidad del **IVA**, encendido o no.

Si debido a una anomalía el IVA se encuentra encendido cuando la señal presenta una luz permisiva diferente a la amarilla, el Conductor debe respetar la indicación de éste y reportar al Regulador del PCC o PCL la anomalía utilizando el radioteléfono.

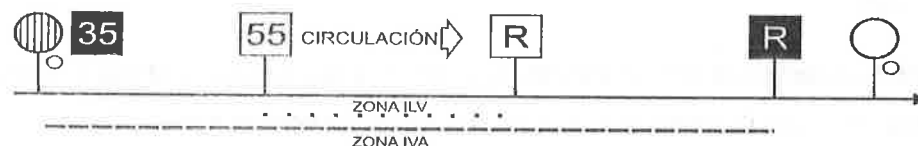


Si un recuperador de IVA está ubicado en la zona de limitación de velocidad de un ILV, la limitación de este último es recordado por un repetidor.

1 IVA Incluido en el ILV

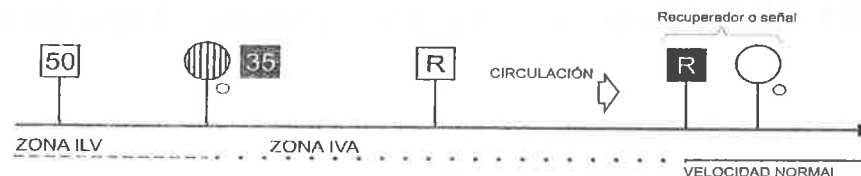


2 ILV Incluido en el IVA



La indicación de un IVA es imperativa sobre la de los ILV

3 Superposición de ILV en IVA



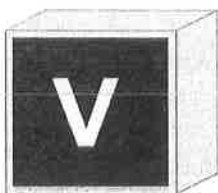
ROJO ● AMARILLO ● VERDE ○
LAMPARA ○ LAMPARA ●
PILOTO PILOTO
ENCENDIDA APAGADA

6.3 INDICADOR DE SERVICIO PROVISIONAL (SP)



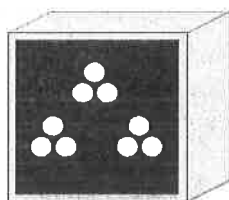
El **Indicador de Servicio Provisional (SP)** se presenta bajo la forma de una caja metálica cuadrada ubicada en la señal (de espaciamiento o de maniobra), que se encuentra a la salida de las estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional. Cuando el **Servicio Provisional** está mandado, el indicador enciende en forma intermitente, la inscripción **SP** aparece en azul sobre fondo negro.

6.4 INDICADOR DE DESTINO



El **Indicador de Destino** se presenta bajo la forma de una caja cuadrada colocada a proximidad de la señal de maniobra **del andén de llegada en las terminales**. Las indicaciones que presentan son mandadas por la **Programadora General de Tráfico (PGT)** y aparecen en blanco luminoso sobre fondo negro. Su función es dar a los **Conductores** las indicaciones relativas al destino final del tren cuando se efectúa su estacionamiento.

6.5 INDICADOR DE DESPACHO BAJO ORDEN (DBO)



El **Indicador de Despacho Bajo Orden (DBO)**, se presenta bajo la forma de una caja cuadrada, contiene tres grupos de lámparas pequeñas blancas, dispuestas en forma de triángulo equilátero con uno de los vértices hacia arriba.

Se encuentran ubicados **a la salida de todas las estaciones** sobre cada vía y cerca de la señal de salida. Cuando está mandado, las luces encienden en forma intermitente indicando a los **Conductores** que no deben avanzar hasta su apagado, o bien, bajo la autorización verbal del **Regulador del PCC o PCL**. Durante el tiempo que el tren permanezca estacionado, **las puertas de servicio a los viajeros deben de permanecer abiertas**.

El **encendido del DBO** puede ser mandado:

1. En forma manual por el **Regulador del PCC o PCL** cuando requiere efectuar retenciones de los trenes.
2. Por la **Programadora General de Tráfico** (si está en operación la regulación automática en Línea); en este caso, el **DBO** enciende al arribo de todos los trenes a cada una de las estaciones, (condiciones normales) sólo durante el tiempo programado de estacionamiento para el servicio de viajeros, sin embargo, en el transcurso de un incidente este tiempo puede ser mayor.
3. Al **corte de corriente de tracción**; en éste caso el encendido es simultáneo de todos los **DBO** de la Línea para detener a todos los trenes, dado que un número de ellos, han quedado detenidos por la ausencia de tensión.
4. Al mando de un **Servicio Provisional**; en este caso, sólo provoca el encendido del **DBO** en la primera estación que ha quedado fuera del **SP** y por la vía contraria, esto evita que un tren llegue indebidamente a un **Servicio Provisional**.

El **apagado** del **DBO** puede ser mandado:

- Por la **Programadora General de Tráfico (PGT)**, si ésta lo estableció.
- En todos los casos en forma manual por el **Regulador del PCC o PCL**.

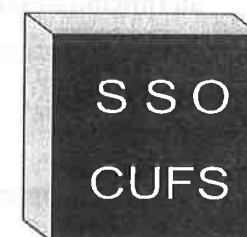
Al apagado del **DBO** se acciona una señal sonora para alertar al **Conductor** que puede partir de la estación si la señal de salida esta en permisivo.

6.6 INDICADORES DE SEGURIDAD Y CUFS

En una caja adjunta al **DBO** se localizan las indicaciones de:

a) Seguridad

- **Servicios de Seguridad (SS).**



- **Servicio de Seguridad por Orden (SSO).**

Su encendido es en forma intermitente en blanco sobre fondo negro, y se efectúa a través de una caja que se opera por medio de la llave de tren; se encuentra localizada a la altura del ruptor ubicado en el **PNP**.

b) Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS).

Su encendido se produce cuando el circuito de ruptores del corte de urgencia ha sido puesto fuera de servicio por el **Regulador del PCC o PCL**.

Enciende en forma intermitente, en azul sobre fondo negro e indica que el accionamiento de ruptores no provoca el corte de corriente de tracción, por lo que si éste es necesario, se debe solicitar al **Regulador del PCC o PCL o CC** por el radioteléfono o teléfono más inmediato.

Este indicador también se encuentra ubicado a la salida de las vías de enlace y en algunos Talleres.

6.7 INDICADOR DE ITINERARIO

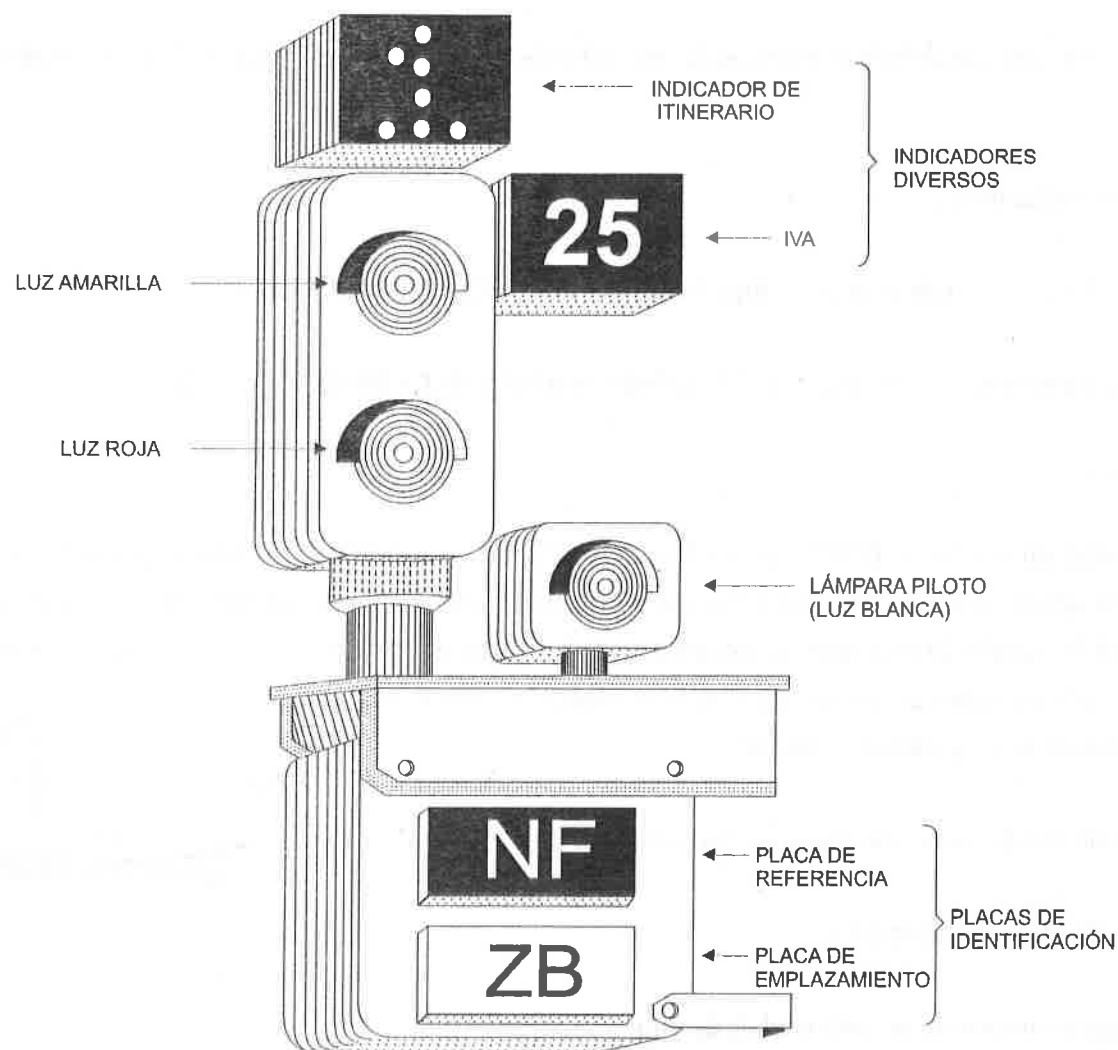
El indicador de itinerario se presenta bajo la forma de una caja cuadrada situada en aquellas **señales de maniobra** que pueden permitir el paso hacia más de una vía.

Funciona automáticamente de acuerdo a la posición de los aparatos de vía.

Su función es señalar la vía hacia la cual están dispuestos él o los aparatos de vía que se encuentran adelante. Las indicaciones aparecen en puntos luminosos blancos sobre fondo negro; pueden presentar un número, una letra o ambos.

NOTA: EL INDICADOR NO ENCIENDE CUANDO LOS APARATOS DE VÍA SE ENCUENTRAN INDISPUESTOS, DE TAL MANERA QUE NO PUEDA RECORRERSE UN ITINERARIO A PARTIR DE LA SEÑAL

SEÑAL DE MANIOBRA VÍA Z



Cuando el **Conductor**, al encontrarse ante una señal de maniobra con indicación permisiva, constata que el indicador de itinerario está apagado o indica un destino diferente al que debe tener, **tiene que detenerse** antes de franquear la señal y solicitar instrucciones por el teléfono adjunto,

al **Regulador del PCC o PCL o IJE del PMT o PML**, con la finalidad de evitar que por error un tren tome un destino diferente al que tiene previsto, principalmente si es un tren con usuarios.

Si un **Conductor** se da cuenta de que, debido a circunstancias excepcionales, ha rebasado un indicador de itinerario apagado o que no presenta el itinerario previsto debe:

- Detener el tren inmediatamente.
- Utilizar el teléfono de la señal para informar al **Regulador del PCC o PCL o IJE del PMT o PML**.
- Atender las instrucciones que le sean dadas por el **Regulador del PCC o PCL o IJE del PMT o PML**.

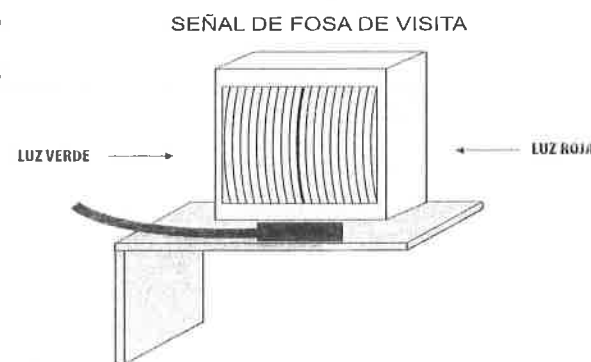
6.8 SEÑAL DE FOSA DE VISITA

Algunas terminales cuentan, en uno de sus **CDV's**, con una fosa especial para la reparación de los trenes. La señal de fosa sirve para garantizar la inmovilización de un tren sobre el cual se están efectuando trabajos de reparación. Presentan una luz verde o una luz roja y están ubicadas a cada extremo de la fosa, a nivel de los rieles de seguridad; su operación es mediante dos botones de mando local ubicados en cofres situados a cada extremo de la fosa, mismos que son operados por el personal responsable de la reparación de los trenes.

La luz roja de las señales de fosa de visita, solo puede ser encendida si:

- La fosa de visita esta ocupada por un tren.
- Que no exista ningún itinerario de entrada o salida de ésta.

Si la señal de fosa de visita esta en rojo trae como consecuencia, impedir el establecimiento de itinerarios de entrada o salida en la fosa, manteniendo las señales de maniobra que encuadran a la fosa al alto total.



Cuando los trabajos que motivaron la entrada del tren a la fosa de visita han terminado, el personal de **Material Rodante** debe encender las señales de fosa al verde.

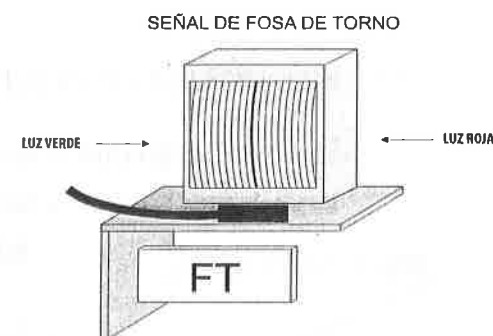
El aspecto que presentan las señales de fosa de visita, aparecen tanto en el **Tablero de Control Óptico (TCO)** del **PML**, como en el **TCO** del **PCC** o **PCL**.

Por razones de seguridad cuando las señales de fosa de visita están encendidas en luz roja, **queda estrictamente prohibido** efectuar cualquier movimiento del tren.

6.9 SEÑAL DE FOSA DE TORNO

En los talleres La Paz y Tláhuac existe la fosa de torno, cuya función es reperfilar la ruedas del Material Férreo.

Su funcionamiento es similar a la de la señal de fosa de visita, la señal FT, se encuentra representada en el TCO del PMT; y cuenta con una placa de emplazamiento con las letras FT.



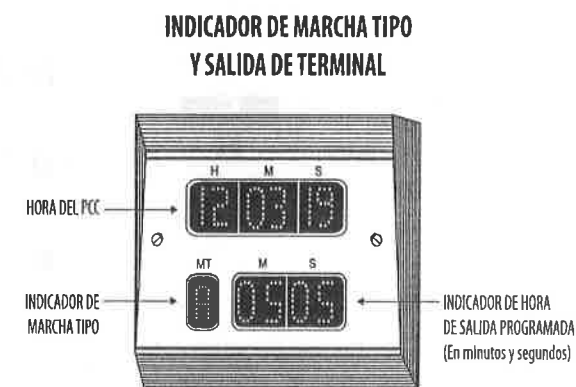
6.10 INDICADOR DE MARCHA TIPO Y HORA DE SALIDA DE TERMINAL O RELOJ DIGITAL DE TERMINAL

Se encuentra ubicado en el interior del **PML**, y a proximidad de las señales 22A y 42A, en él aparece la siguiente información.

Hora del PCC: Indica la hora de la **PGT**.

Marcha Tipo: Indica la marcha tipo establecida en ese momento y puede ser A, B o C.

Hora de Salida Programada: Para cada tren indica la hora de salida en minutos y segundos.



Las indicaciones aparecen en rojo luminoso sobre fondo negro y su funcionamiento es mandado por la **PGT**.

Cuando este indicador permanece apagado, el **Conductor** debe solicitar la hora de salida al **IJE del PML** con el fin de que la marcha tipo práctica pueda ser respetada.

NOTA:

LAS MARCHAS TIPO PRÁCTICA SE DEFINEN:

A - CUANDO CIRCULA EL MAYOR NÚMERO DE TRENES (HORA PUNTA)

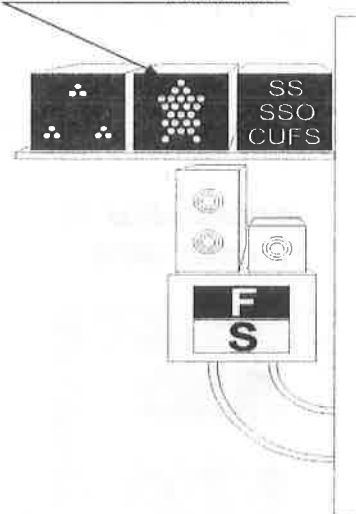
B - CUANDO NO CIRCULA NI EL MAYOR NI EL MENOR NÚMERO DE TRENES.

C - CUANDO CIRCULA EL MENOR NÚMERO DE TRENES (HORA VALLE).

6.11 INDICADOR DE MARCHA DE LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA (COFRE DE MARCHAS)

Se presenta bajo la forma de una caja rectangular localizada generalmente a proximidad de la señal ubicada a la salida de cada estación. A excepción de la señal situada a la salida del andén de llegada de las terminales ya que ésta autoriza el acceso a vías secundarias.

COFRE INDICADOR DE MARCHAS

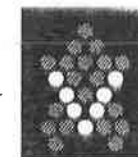


Contiene 26 lámparas dispuestas en forma de estrella; en base a combinaciones de focos encendidos y apagados se señalizan cinco diferentes marchas: **Lenta, Normal, Acelerada 1, Acelerada 2 y Marcha Lluvia.**

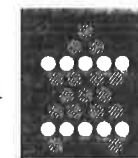
Las cuatro primeras marchas son mandadas por:

- La **Programadora General de Tráfico (PGT)**, para cada tren.
- El **Regulador**, manualmente para cada vía.

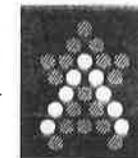
MARCHA LENTA



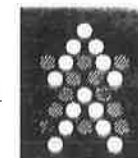
MARCHA NORMAL



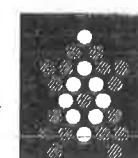
MARCHA ACELERADA 1



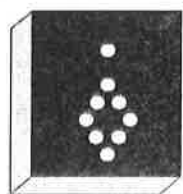
MARCHA ACELERADA 2



MARCHA LLUVIA



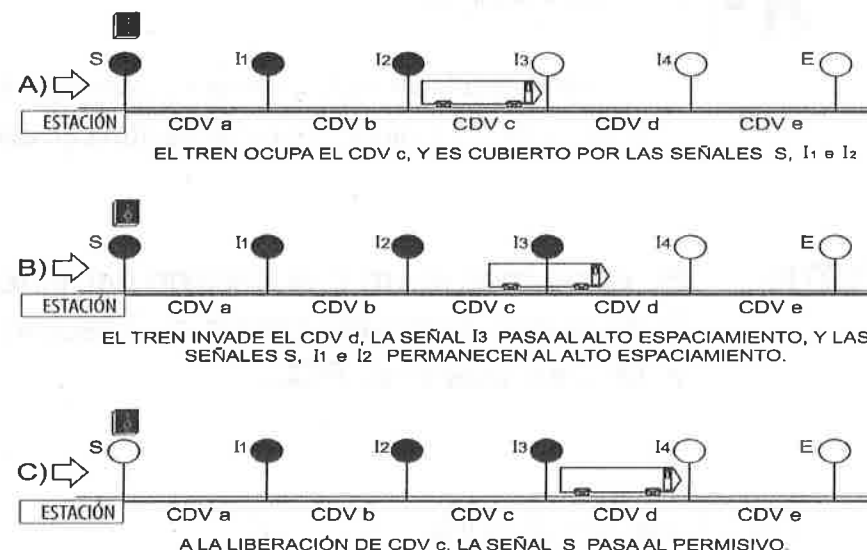
MARCHA LLUVIA



La **marcha tipo Lluvia** es establecida manualmente por el **Regulador** para ambas vías en el tramo afectado por precipitación pluvial, con el objetivo de reducir el deslizamiento de los trenes durante el frenado.

En algunas interestaciones, al establecimiento de la marcha tipo lluvia se incrementa la distancia de seguridad con tres señales al alto espaciamiento.

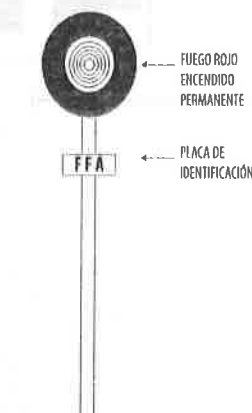
FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES DE ESPACIAMIENTO MARCHA TIPO LLUVIA



NOTA: En Línea B y 12 no existen cofre de marchas.

6.12 SEÑALES PERMANENTES DE ALTO

SEÑAL PERMANENTE DE ALTO



Están ubicadas al final de vías secundarias. Se presentan bajo la forma de una caja metálica que contiene una lente luminosa circular de color rojo, la cual se encuentra permanentemente encendida y además, tiene una placa de identificación con las siglas **FFA (Fuego Fijo al Alto)**; en ciertas terminales estas señales carecen de placa de identificación. No alterando su significado.

En algunos lugares como la fosa de los Talleres, la señal permanente al alto **se presenta** bajo la forma de una cortina de hule o lona de color rojo.

Está prohibido franquear la señal permanentemente al alto aunque se encuentre **apagada**. En el caso eventual de un franqueamiento, el **Conductor** debe detenerse y avisar de inmediato lo sucedido al **Regulador del PCC** o **PCL** o al **IJE del PML** o **PMT**, dependiendo del lugar del incidente y apegarse a las instrucciones que le sean dadas.

6.13 INDICADOR HOMBRES TRABAJANDO EN VÍAS



Se localiza a la salida de todas las estaciones por ambas vías; se presenta bajo la forma de una caja cuadrada que en su parte frontal tiene el símbolo **Hombres Trabajando** sobre un difusor acrílico. Enciende en forma fija, su operación se efectúa a través de una caja que se acciona con un interruptor.

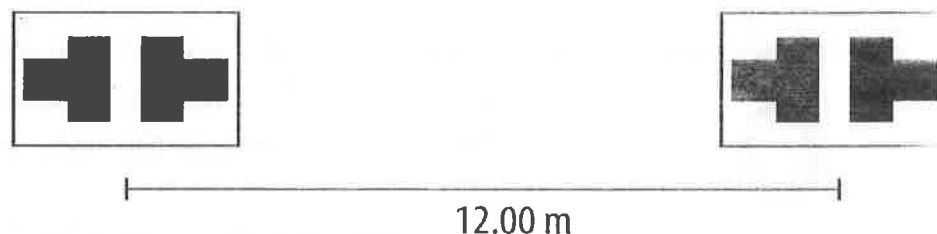
Cuando el **Regulador**, en horas de servicio, autoriza el descenso de personal a las vías, el encendido de esta señal previene a los **Conductores** de los trenes de esta situación. **Los Conductores en esa interestación deben aplicar la marcha de seguridad.**

NOTA: EL ESTABLECIMIENTO O SUPRESIÓN DEL INDICADOR HOMBRES TRABAJANDO EN VÍAS, EN LAS LINEAS 8, 9 Y B SE PUEDE EFECTUAR DESDE EL TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DEL PCC Y LOCALMENTE, EN LINEAS A Y 12 SÓLO DESDE EL PCL.

6.14 TRAMO DE PROTECCIÓN

Estos señalamientos permiten determinar con precisión la ubicación del tramo de protección.

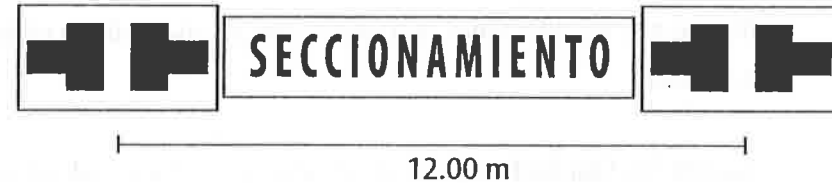
Son señalados presentando dos letras T encontradas, dispuestas en forma horizontal en negro sobre fondo blanco, pintadas en la pared o sobre placas metálicas.



NOTA: No existen en Línea 12.

6.15 SECCIONAMIENTO

Estos señalamientos permiten identificar la existencia de una frontera de zonas o de secciones.



Se presenta por un letrero pintado sobre la pared o sobre placa metálica, al centro del tramo de protección, presentando la inscripción **SECCIONAMIENTO** en rojo sobre fondo blanco, existiendo uno por vía.

NOTA: No existen en Línea 12.

6.16 MANIPULADOR AL NEUTRO



Esta placa, se presenta con letras negras sobre fondo blanco y señala el lugar donde los Conductores deberán colocar el manipulador al neutro evitando traccionar hasta que el tren haya rebasado el tramo de protección, previa indicación del **Regulador del PCC** o **PCL** de degradar a conducción manual.

NOTA: No existen en Línea 12.

6.17 LÍMITE DE MODO DE CONDUCCIÓN



Esta placa se presenta con letras rojas sobre fondo blanco. Ciertas vías secundarias no están dotadas de programas de pilotaje automático, por lo que estas placas indican el modo de conducción que debe utilizarse para circular sobre ellas; en algunos casos indican la velocidad máxima permitida (en las Líneas 8, 12, A y B no existe esta placa).

6.18 ZONA DE GÁLIBO REDUCIDO

Existen a lo largo de las interestaciones ciertos lugares que por su diseño, no permiten el paso simultáneo de un tren y personal que por motivos de trabajo tuviera que descender a las vías.

Estas zonas están señaladas en todo su recorrido por bandas diagonales blancas y azules alternadas, las cuales están pintadas sobre la pared o placa metálica.

FRANJAS AZUL Y BLANCO



Cuando los **Conductores** son notificados que el personal autorizado se encuentra en las vías, al paso por las zonas de gálibo reducido debe accionar la bocina a través del AR1 o AR2, en forma continua si circulan por vía 1 y en forma intermitente si lo hace por vía 2.

NOTA: GÁLIBO: ESPACIO NECESARIO PARA EL DESPLAZAMIENTO O PASO DEL TREN.

6.19 ZONA DE VISIBILIDAD REDUCIDA



Las zonas donde la visibilidad se ve reducida por el trazo o perfil de la vía están indicadas por bandas horizontales blancas y negras alternadas y rematadas por unos círculos con el diámetro horizontal negro. Estas señales están pintadas sobre la pared o láminas metálicas. Al estar implantada la marcha de seguridad, en estas zonas la velocidad máxima será de **15 km/h**.

6.20 CAMBIO DE APERTURA DE PUERTAS

Estas placas le recuerdan al **Conductor** que en la próxima estación por arribar, cambia de lado el servicio de puertas.

Contiene la leyenda siguiente en letras blancas sobre fondo rojo.

EN LA PRÓXIMA ESTACIÓN LA APERTURA DE PUERTAS ES
DEL LADO IZQUIERDO

EN LA PRÓXIMA ESTACIÓN LA APERTURA DE PUERTAS ES
DEL LADO DERECHO

6.21 LADO DE APERTURA DE PUERTAS DE SERVICIO

Este indicador advierte al **Conductor** del lado correcto de servicio de puertas en la estación, esta constituido por un letrero con flechas intermitentes.



6.22 TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO



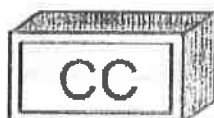
El tiempo que un tren debe permanecer estacionado para que se efectúe el descenso y ascenso de usuarios, está indicado en cada estación y para cada andén por una placa ubicada en la cabecera del mismo. Indica en números blancos sobre fondo rojo, la duración del tiempo de estacionamiento en segundos.

6.23 CAMBIO DE CABINA

Esta placa señala el lugar donde los **Conductores** que realizan las maniobras de cambio de vía en terminales o Servicios Provisionales, deben detener el tren para que el **Conductor** titular pueda abordar la cabina trasera.



Estas placas presentan la inscripción **CC** en negro sobre fondo blanco.



En Líneas 8, 12, A y B esta señalado por una caja con indicador luminoso el cual enciende al mando de un cambio de vía.

6.24 LÍMITE DE MANIOBRA

El límite al que debe llegar un tren efectuando una maniobra de cambio de vía, es señalado por una placa que presenta la inscripción **LM** en negro sobre fondo blanco.



En Líneas 8, 12, A y B esta señalada por una caja con un indicador luminoso el cual enciende al mando de un cambio de vía.

6.25 INDICADOR DE NEUMÁTICO BAJO (NB)



El **Indicador de Neumático Bajo** (llanta portadora baja de presión o ponchada), se presenta a través de una caja rectangular colocada en la proximidad de la señal, a la salida de las terminales y de algunas estaciones que cuentan con alguna vía secundaria (**Y, Z y E**). La indicación que presenta es consecuencia del accionamiento del pedal, colocado en las vías, por el contacto con la rueda de seguridad, y enciende en letras luminosas (**NB**) sobre fondo negro y además en forma intermitente.

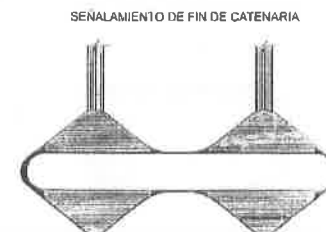
Su función es dar a conocer a los **Conductores** la indicación relativa de que al tren se le detectó al menos una llanta portadora baja de presión o posiblemente ponchada, debiendo informar al **Regulador del PCC** y **acatar sus indicaciones**.

NOTA

En terminal, el Conductor de un tren procedente de las vías secundarias, al percatarse de la señalización **NB** debe llegar al **PNP** y no abrir las puertas de servicio a usuarios, sin antes comunicarlo al **IJE del PML** o al **Regulador del PCC**.

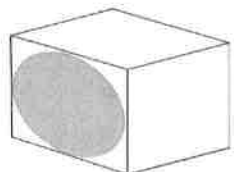
6.26 TÉRMINO O FIN DE CATENARIA EN LÍNEA A Y 12

El indicador de fin de catenaria se encuentra colocada en el límite máximo al que puede llegar un tren, esta señalización indica que la parte frontal del tren no debe rebasarla. Las características de este indicador son constituidas por un doble rombo color púrpura y una banda horizontal blanca.



6.27 SEÑALES ACÚSTICAS

ALARMA ACÚSTICA REPETIDORA DEL AMARILLO



Se localiza en la cabecera de andén, a proximidad de la **señal 12** en algunas terminales y se activa cuando enciende la luz amarilla de dicha señal; tiene un tono musical suave y su volumen puede ser regulado.

ALARMA ACÚSTICA DE FRANQUEAMIENTO DE SEÑAL AL ROJO

Se localiza a **2** metros delante de la **señal 12** en terminales y se acciona por la ocupación del **CDV 13** cuando la **señal 12** permanece al alto total. Tiene un tono estridente y cuenta con un repetidor (zumbador) en el **TCO** de la terminal, la cual avisa al **IJE** del **PML** de esta circunstancia, con el objetivo de que tome las medidas necesarias para detener al tren antes de que llegue a la zona de aparatos de vía.

6.28 SISTEMA INHIBIDOR DE FRANQUEAMIENTO DE SEÑAL

Este equipo se encuentra en algunas señales de maniobra de las terminales, está constituido por una bocina y una lámpara (color azul), las cuales se activan por un periodo de 5 segundos si detecta un avance del tren superior a 3 m y la señal está al alto, simultáneamente se provoca el corte de corriente de tracción en la zona. El **Conductor** debe detener el tren de forma inmediata.



6.29 INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN



Es una lámpara de led's azules, que se encuentra ubicada normalmente en el muro izquierdo o excepcionalmente del lado derecho a proximidad de la señal 22A, al estar encendida indica la presencia de tensión en la barra guía del CDV 22 de la terminal.

PLACAS E INDICADORES DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES

INDICADORES

ILV. IMPONE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD POR UNA CAUSA PERMANENTE

IVA. ASOCIADO A LA SEÑAL DE MANIOBRA ENCIENDE AL PRESENTAR LUZ AMARILLA

SP. A LA SALIDA DE LAS ESTACIONES QUE FUNCIONAN COMO TERMINAL PROVISIONAL

INDICADOR DE DESTINO. EN LAS SEÑALES DE MANIOBRA DE LLEGADA DE LAS TERMINALES

DBO. A LA SALIDA DE LAS ESTACIONES

INDICADOR DE ITINERARIO. EN LAS SEÑALES DE MANIOBRA QUE PERMITEN EL PASO A MÁS DE UNA VÍA

INDICADOR DE MARCHA TIPO Y HORA DE SALIDA. UBICADO A LA SALIDA DE LAS TERMINALES

SEÑALES PERMANENTE AL ALTO. AL FINAL DE LAS VÍAS SECUNDARIAS

HOMBRES TRABAJANDO EN VÍAS. A LA SALIDA DE LAS ESTACIONES

INDICADOR DE NEUMÁTICO BAJO. EN TERMINALES Y ALGUNAS ESTACIONES

ALARMA ACÚSTICA DE FRANQUEAMIENTO AL ROJO. UBICADO EN LA TERMINAL Y TCO DEL PML

PLACAS

TRAMO DE PROTECCIÓN. AL INICIO Y AL FINAL

SECCIONAMIENTO. EN FRONTERA DE ZONAS Y SECCIONES

LÍMITES DE MODO DE CONDUCCIÓN. EN VÍAS SECUNDARIAS SIN P.A.

GÁLIBO REDUCIDO. EN INTERESTACIONES DONDE NO CABE UN TREN Y EL PERSONAL EN VÍAS

ZONA DE VISIBILIDAD REDUCIDA. CON MARCHA DE SEGURIDAD LA VELOCIDAD MÁXIMA ES DE 15 KM/H

CAMBIO DE APERTURA DE PUERTAS. UBICADA EN UNA ESTACIÓN ANTERIOR AL CAMBIO DE APERTURA

TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO. UBICADO EN LA CABECERA DE ANDÉN POR CADA VÍA

CAMBIO DE CABINA. EN TERMINALES O SERVICIOS PROVISIONALES

LÍMITE DE MANIOBRA. EN EL PUNTO MÁXIMO AL QUE PUEDE LLEGAR UN TREN

FIN DE CATENARIA LÍNEA "A". ES EL LÍMITE MÁXIMO AL QUE PUEDE LLEGAR UN TREN

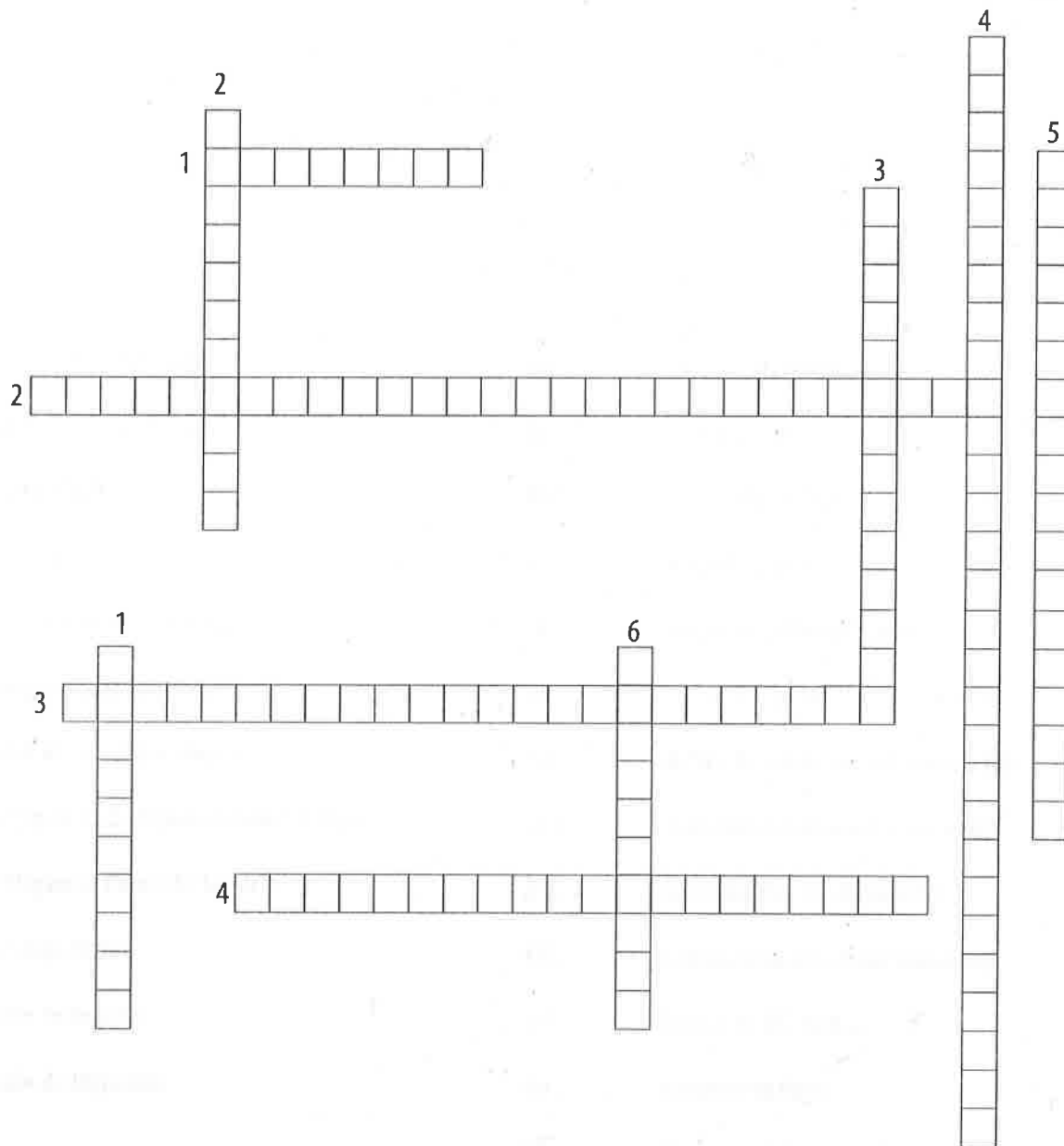
EXERCICIO: RESUELVE EL CRUCIGRAMA

HORIZONTALES

1. Su función es indicar al Conductor la velocidad que no debe rebasar hasta encontrar el recuperador..
2. Se utilizan para imponer a los trenes una reducción de velocidad motivada por una causa permanente (trazo y perfil de vía)
3. Su función es dar a conocer a los Conductores la indicación relativa de que al tren se le detectó una llanta portadora baja o posiblemente ponchada.
4. Su función es señalar la vía hacia la cual están dispuestos él o los aparatos de vía que se encuentran adelante.

VERTICALES

1. Su función es prevenir al Conductor de la velocidad que no debe sobrepasar al franquear el ejecutor..
2. Su función es indicar el punto donde termina la limitación de velocidad.
3. Este letrero permite identificar la existencia de una frontera de zonas o secciones.
4. Sólo tiene posibilidad de encender cuando la señal presenta luz amarilla, e indica a los conductores la velocidad a la que están autorizados a franquearla cuando ésta es superior a 15 km/h.
5. Su función es dar a los Conductores las indicaciones relativas al destino final del tren cuando se efectúa su estacionamiento.
6. Sirve para garantizar la inmovilización de un tren sobre el cual se están efectuando trabajos de reparación.





GLOSARIO

PA	Pilotaje Automático	SSO	Servicio Seguridad por Orden
PCC	Puesto Central de Control	STC	Sistema de Transporte Colectivo
PGT	Programadora General de Tráfico	TCO	Tablero de Control Óptico
PMT	Puesto de Maniobras de Taller	VCA	Volts Corriente Alterna
PML	Puesto de Maniobra de Línea	VCC	Volts Corriente Continua
PNP	Punto Normal de Paro		
PCL	Puesto de Control de Línea		
R	Recuperador		
S	Salida		
SP	Servicio Provisional		
SS	Servicio de Seguridad		



BIBLIOGRAFÍA

Sistema de Transporte Colectivo, Ingeniería y Nuevos Proyectos. **Documentos Técnicos de Señalización**. Número 9, México, 2002.

BIBLIOGRAFÍA



MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 1 **CURSO DE FORMACIÓN DE CONDUCTOR**

No esta permitida la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento informático, ni transmisión de ninguna forma, o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Derechos Reservados 2013. **Sistema de Transporte Colectivo**
Delicias No. 67, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México
Clave: 5-12-89

Actualizado al mes de octubre de 2016



5-12-88-A.

MANUAL: SEÑALIZACION 1 TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-11

N.P: 122



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

